



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

第三章 系统分析

- 第一节 系统分析的原理
- 第二节 系统分析各阶段中常用的系统分析方法



第一节 系统分析的原理

- 一、系统分析的概念
- 二、系统分析的要素
- 三、系统分析的过程



系统分析——兰德型系统分析



- 系统分析一词最早是第二次世界大战后由**美国兰德公司**开发的**研究大型工程项目等大规模复杂系统问题的一种方法论**而出现的。
 - 兰德公司是美国最重要的以军事为主的综合性战略研究机构。它先以研究军事尖端科学技术和重大军事战略而著称于世，继而又扩展到内外政策各方面，逐渐发展成为一个研究政治、军事、经济科技、社会等各方面的综合性思想库，被誉为现代智囊的“大脑集中营”、“超级军事学院”，以及世界智囊团的开创者和代言人。它可以说是当今美国乃至世界最负盛名的决策咨询机构。
- **早期主要用于武器系统的成本效益分析，60年代后，开始用于社会经济系统。**



系统分析的概念

□ 系统分析有广义和狭义之分。

➤ 广义的系统分析就等同于系统工程。

➤ 狭义的系统分析是指运用建模、优化、仿真、评价等技术对系统的各个方面进行定性与定量相结合的分析，为选择最优或满意的系统方案提供决策依据的分析研究过程。

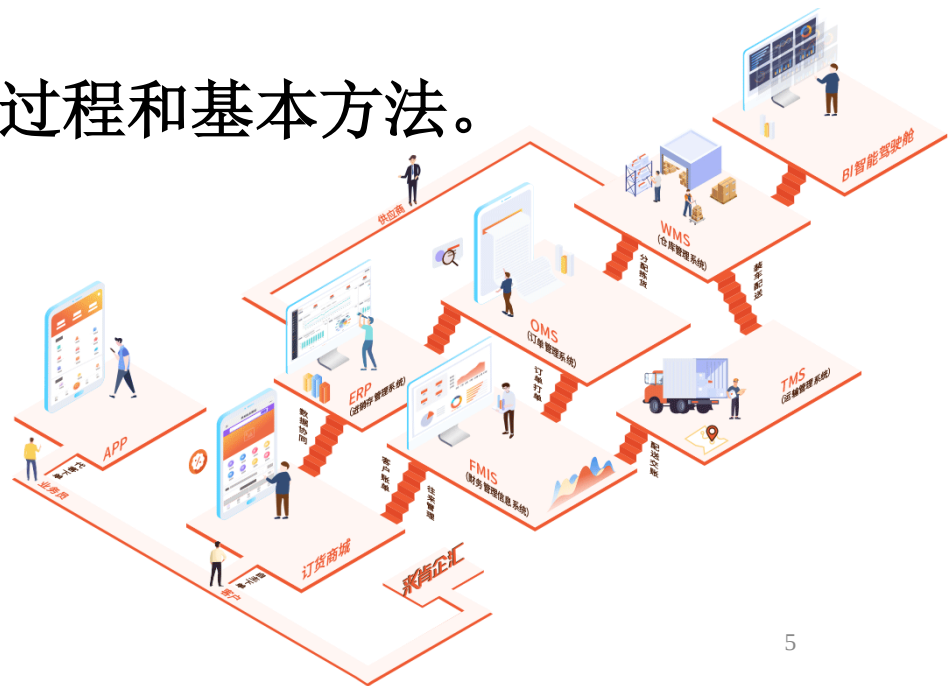
□ SA是SE的核心内容、分析过程和基本方法。





一、系统分析的概念

- ◆ 系统分析（SA）是在对系统**问题**现状及**目标**充分挖掘的基础上，运用**建模**及**预测**、**优化**、**仿真**、**评价**等方法，对系统的有关方面进行定性与定量相结合的分析，为**决策者**选择满意的系统**方案**提供决策依据的分析研究过程。
- ◆ SA是SE的核心内容、分析过程和基本方法。





系统分析的特点

- 注重系统与环境及系统各要素之间的关系，借助**定量和定性分析方法**，寻求使系统整体最优的策略是系统分析的最重要特点。
- 其他特点包括：
 - 以**系统整体最优**为目标
 - 强调**系统各要素之间的关系**
 - 寻求解决问题的方案是其主要目的
 - 运用**定量方法**解决系统问题
 - 凭借**价值判断**做出决策





一、系统分析的概念

系统分析的原则

- **内外因素相结合。** 内因可控，选为决策变量；外因不可控，作为约束条件；
- **当前利益与长远利益相结合。** 要两者兼顾，如发生矛盾，应坚持当前利益服从长远利益的原则；
- **局部效益与总体效益相结合。** 必须坚持“系统总体效益最优，局部效益服从总体效益”的原则。
- **定性分析与定量分析相结合。** 定性分析不可忽视，必须两者结合或交叉地进行。





公司内部的“鄙视链”



	研发部	生产部	销售部	客户服务部	管理部门
研发部眼中的……	我们是“雷布斯”	只是一个“干活的”	卖东西的	多余的，干杂事	官僚
生产部眼中的……	只是“纸上谈兵”	我们是真刀真枪的“实干家”	卖东西的	只是收尾或“打打杂”	不懂，净瞎指挥
销售部眼中的……	只是一些“技术男”	“干活的”	我们才是真正的价值创造者	没多大必要	干不好服务的服务员
客户服务部眼中的……	不知整天在捣鼓啥，根本不明白客户需要什么	要是他们能做好自己的工作就好了	自以为和客户很铁，其实只是搞搞关系、“耍嘴皮子”	没有我们，公司怎么收得上钱来	净出一些冗长的流程、僵化的规定
管理部门眼中的……	惹不起的“大神”	只知道低头干活儿	另外一尊“大神”	经常“小题大做”	没有我们，公司根本运营不起来

根本原因：

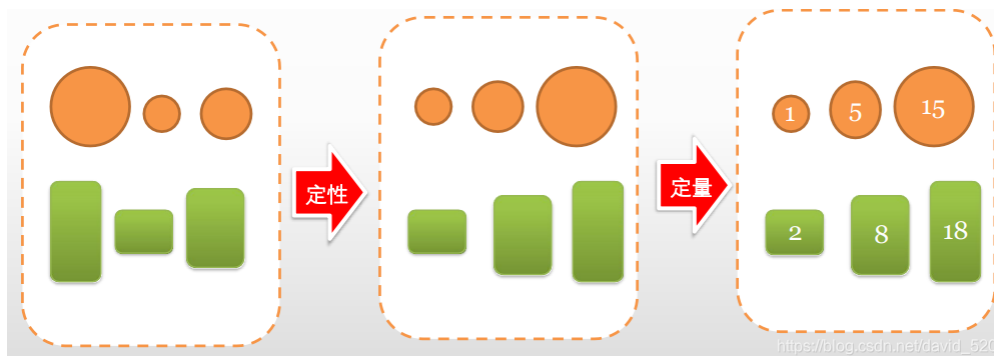
- 线性思考模式
- 简单地将问题归因于一两个因素

具有系统思考智慧的人，既要看到自身的因素，也要看到自己与他人之间的关联。 就像《荀子·荣辱》篇所讲：“自知者不怨人，知命者不怨天，怨人者穷，怨天者无志。”意思是，有自知之明的人不怪怨别人，懂得大势和规律的人不埋怨老天；怪怨别人的人成不了事，埋怨老天的人没有见识。



系统分析的方法

- **定量分析法**——定量方法适用于系统结构清楚，收集到的信息准确，能建立数模的对象。可采用投入产出分析法、成本效益分析法等方法。
- **定性分析法**——当系统结构不清、收集到的信息不太准确，或是由于评价者的偏好不一，对于所提方案评价不一致，难以形成常规的数学模型时，可采用目标-手段分析法、因果分析法、KJ法（A型图解法、亲和图法）等方法。







二、系统分析的六个要素

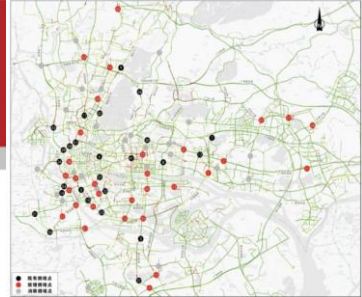
问题—目的及目标—方案—模型—评价—决策者

1、问题

在系统分析中，问题一方面代表研究的对象，或称对象系统，需要系统分析人员和决策者共同探讨与问题有关的要素及其关联状况，恰当地定义问题；

另一方面，问题表示现实状况（现实系统）与希望状况（目标系统）的偏差（方向），这为系统改进方案的探寻提供了线索。





问题—目的及目标—方案—模型—评价—决策者

2、目的及目标。

目的是对系统的总要求，目的具有整体性和唯一性；

目标是系统目的的具体化。目标具有从属性和多样性。

目标分析是系统分析的基本工作之一，其任务是确定和分析系统的目的及其目标，分析和确定为达到系统目标所必须具备的系统功能和技术条件。目标分析可采用目标树等结构分析的方法，并要注意对冲突目标的协调和处理。



二、系统分析的六个要素

问题—目的及目标—**方案**—模型—评价—决策者

3、方案



方案即达到目的及目标的途径。为了达到预定的系统目的，可以指定若干备选方案。

例如，改造一条生产线可以有重新设计、从国外引进和在原有设备的基础上改造三种方案。通过对备选方案的分析和比较，才能从中选择出最优系统方案。这是系统分析中必不可少的一环。



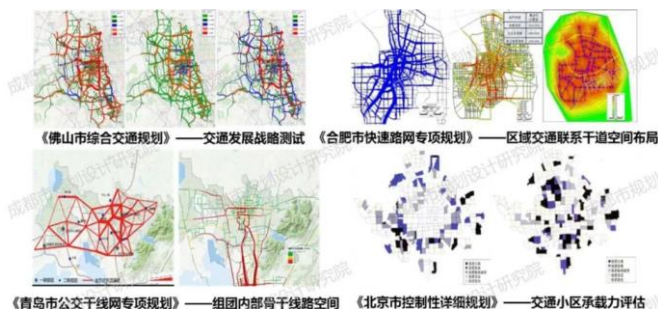
二、系统分析的六个要素

问题—目的及目标—方案—**模型**—评价—决策者

4、模型

模型是由说明系统本质的主要因素及其相互关系构成的。模型是研究与解决问题的基本框架，可以起到帮助认识系统、模拟系统和优化与改造系统的作用，是对实际系统问题的描述、模仿或抽象。

在系统分析中常常通过建立相应的结构模型、数学模型或仿真模型等来规范分析各种备选方案。





二、系统分析的六个要素

问题—目的及目标—方案—模型—**评价**—决策者

5、评价

评价即评定不同方案对系统目的的达到程度。它是在考虑实现方案的综合投入（费用）和方案实现后的综合产出（效果）后，按照一定的评价标准，确定各种待选方案优先顺序的过程。进行系统评价时，不仅要考虑投资、收益这样的经济指标，还必须综合评价系统的功能、费用、时间、可靠性、环境、社会等方面的因素。





二、系统分析的六个要素

问题—目的及目标—方案—模型—评价—决策者

6、决策者

决策者作为系统问题中的利益主体和行为主体，在系统分析中自始至终具有重要作用，是一个不容忽视的重要因素。实践证明，决策者与系统分析人员的有机配合是保证系统分析工作成功的关键。





全面思考的工具

- 全面思考是系统思考的基本技能。利用邱昭良博士发明的“思考的罗盘”工具，可以对一个问题进行全面思考、深入思考和动态思考，既不遗漏重要利益相关者，又能看到彼此之间的相互影响。实践证明，“思考的罗盘”是一个威力强大的工具。

- 思考的罗盘

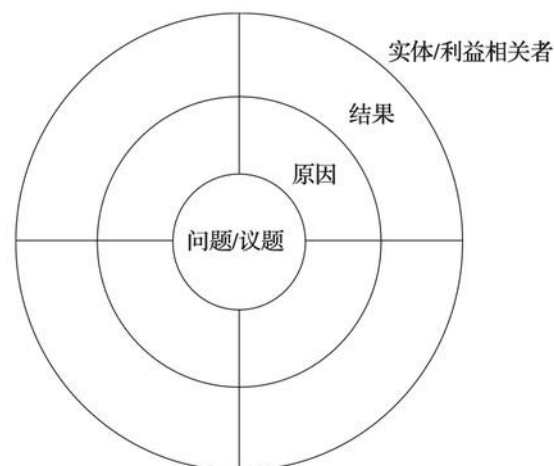
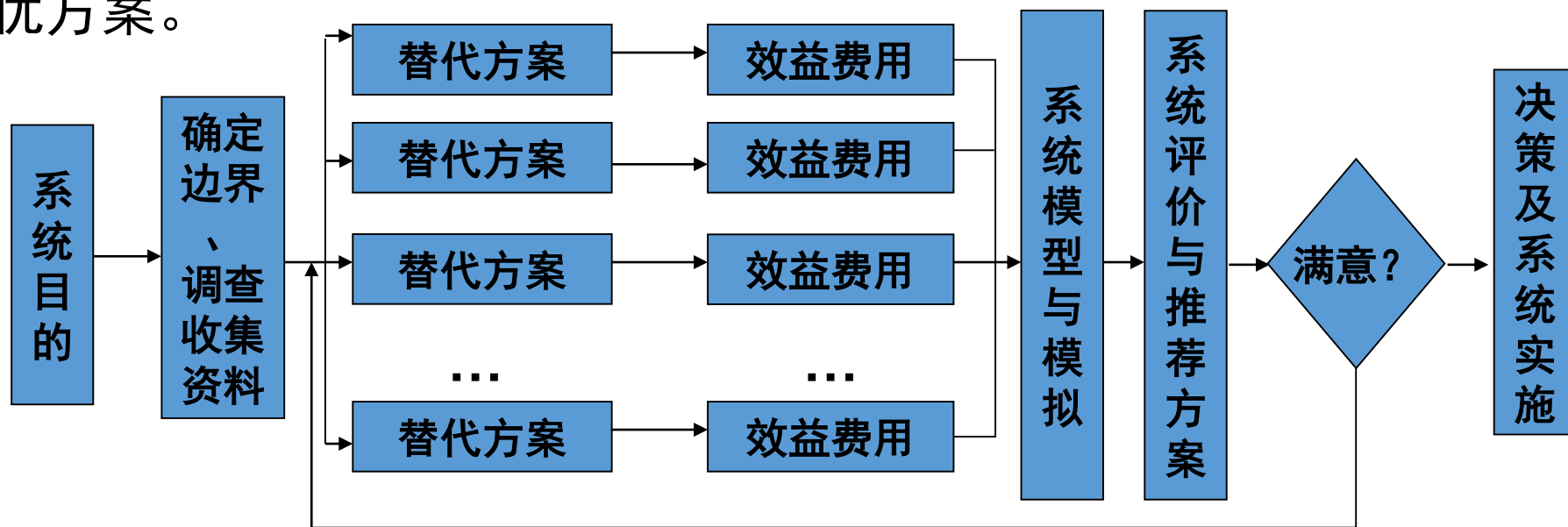


图 5-3 思考的罗盘®



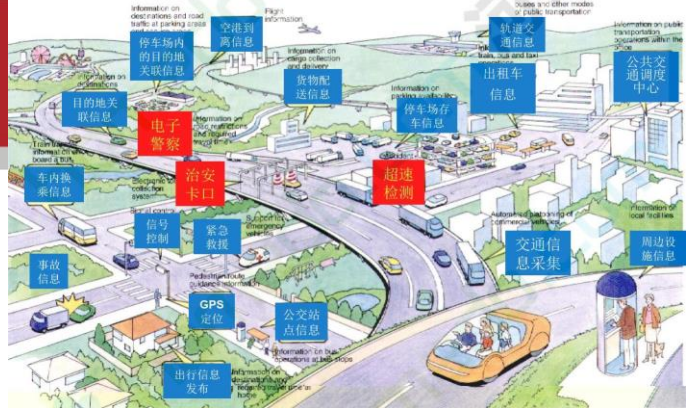
美国兰德公司曾对系统分析的方法作过如下论述：

- (1)确定期望达到的目标；
- (2)调查研究、收集资料；
- (3)分析达到期望目标所需的技术与设备，
- (4)分析达到期望目标的各种方案所需要的资源和费用；
- (5)根据分析，找出目标、技术装备、环境资源等因素间的相互关系，建立方案的模型；
- (6)根据方案费用多少和效果优劣，找出费用最少、效果最大的最优方案。





系统分析的要素间关系



- 目的 (系统的目标就是对系统的要求，它是系统分析的基础)
- 可行方案 (能够实现系统目标的各种可能的途径，确定哪种可行方案是最合适的是系统分析所要解决的问题)
- 模型 (模型是对系统本质的描述，是方案的表达形式，可对不同方案进行分析)
- 效果 (系统实现目标所取得的成果就是效果，衡量效果的尺度是效益和有效性)
- 费用 (每一方案用于实现系统目标所需消耗的全部资源)
- 准则 (准则是系统价值的度量，用以评价各种可行方案的优劣，要求易度量)
- 结论 (结论就是系统分析得到的结果，具体形式有报告、建议或意见等。要求表达得清晰明了易理解，易操作)

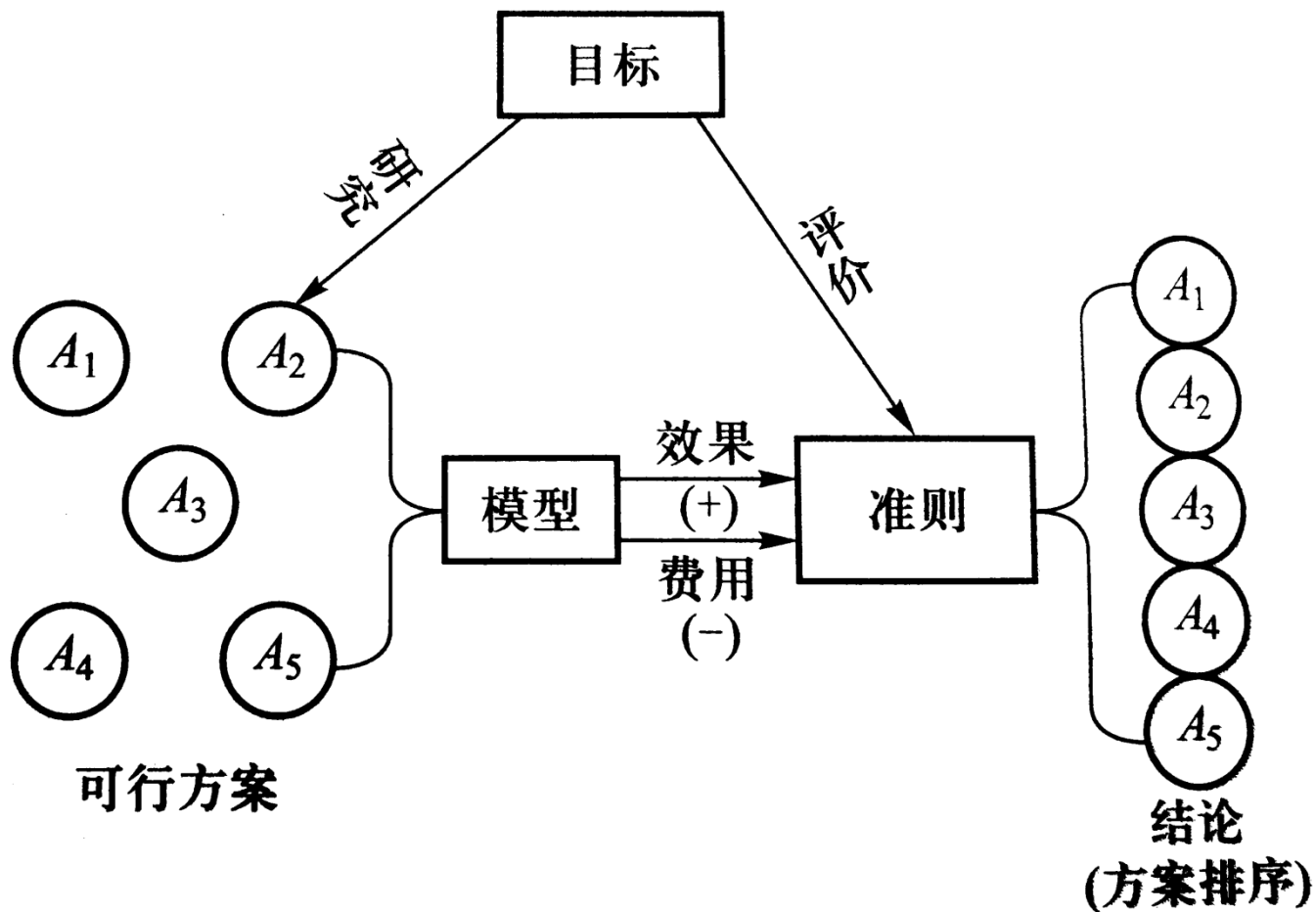




系统分析的要素间关系



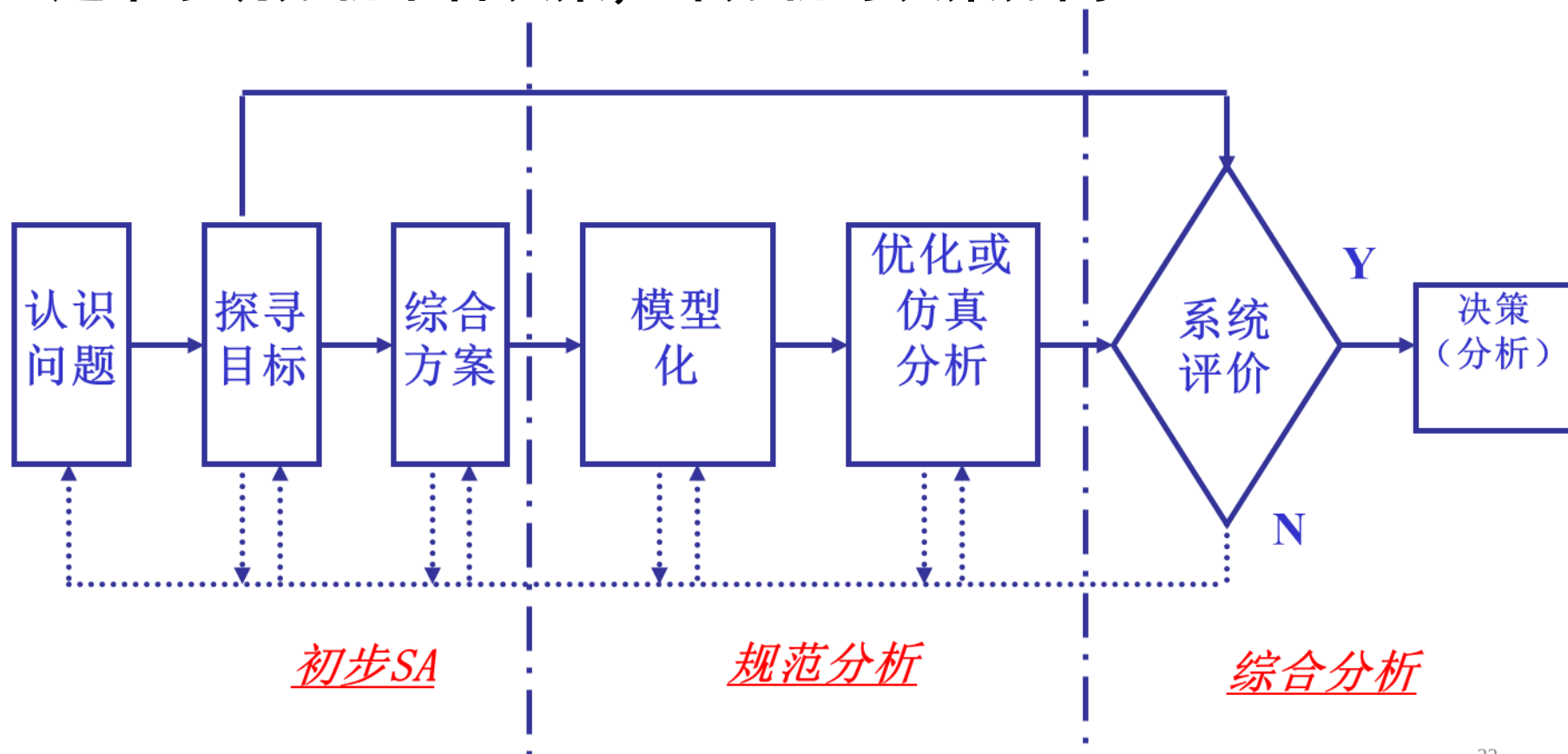
- 目的
- 可行方案
- 模型
- 效果
- 费用
- 准则
- 结论





三、系统分析的过程

- 系统分析过程可分为初步分析、规范分析与综合分析三个阶段。
通常系统分析不含决策，即分析与决策分离。





系统分析的步骤

在应用上应注意：

- ①重视做好初步分析：5W1H方法（一种系统工程方法论）
- ②在规范分析中一般需（或尽可能）建立结构模型、数学模型或仿真模型。
- ③每段结束后系统方案的变化轨迹是：可行方案→非劣方案→经排序的非劣方案（或称选择性方案）。
- ④环境分析贯穿SA全过程，在SA中是十分重要和必不可少的。
- ⑤在管理应用SA过程中，并不一定要（或能）遍历并完成每一个具体过程。



重视做好初步分析：

为了尽快明确问题的总体框架，通常需要采用创造性技术，至少围绕以下六个方面的问题来展开：

- ① **What**：研究什么问题，对象系统的要素是什么（问题与哪些因素有关）
- ② **Why**：为什么要研究该问题，目的或希望的状态是什么
- ③ **Where**：系统边界和环境如何
- ④ **When**：分析的是什么时候的情况
- ⑤ **Who**：决策者、行动者、所有者等关键主体是（问题与谁有直接关系）
- ⑥ **How**：如何实现系统的目标状态。





系统初步分析的例子（英语培训机构的选择）

问题认识——自我认知

结合个人特点的分析.....





探寻目标

- 在选择教育机构时，我对我的选择对象有以下方面的目标要求，根据我个人的要求做了以下四个目标的设定，
- 以此四个维度作为我选择的标准，并设立具体的目标，以备全面的选择。
- 通过这四个具体目标，最终达成最终的目标，那就是选择一个高质量的教育机构，提高成绩。

教育
质量

性价
比高

学习
环境

交通
便利



目标分解——教育质量

教育质量方面

机构成熟、教学专业；

师资专业、可以弥补我的弱项，比如口语与听力

课程设置合理，符合我的备考计划

口碑良好，综合多个样本得出是否存在无不良评价



目标分解——性价比

性价比方面

根据课时的设置与含金量，比较价格的合理性

通过不同机构的对比，判断其价格的市场区间

如果价格过于昂贵，衡量它高出行业平均价格的优势，衡量此优势是否对我很必要

依照人数的不同，考量价格的合理性



目标分解——交通条件

交通方面

与学校的距离尽量不要太远，缩短时间成本

如果距离远，具备交通便利，比如地铁设施

衡量整个学习过程中，交通成本不要过高

骑自行车在个人体能承受范围内



目标分解——学习环境氛围

学习环境氛围

英语学习的氛围浓厚

环境安静、适合学习

有独立的自习空间

班级人数不要过于多



综合方案

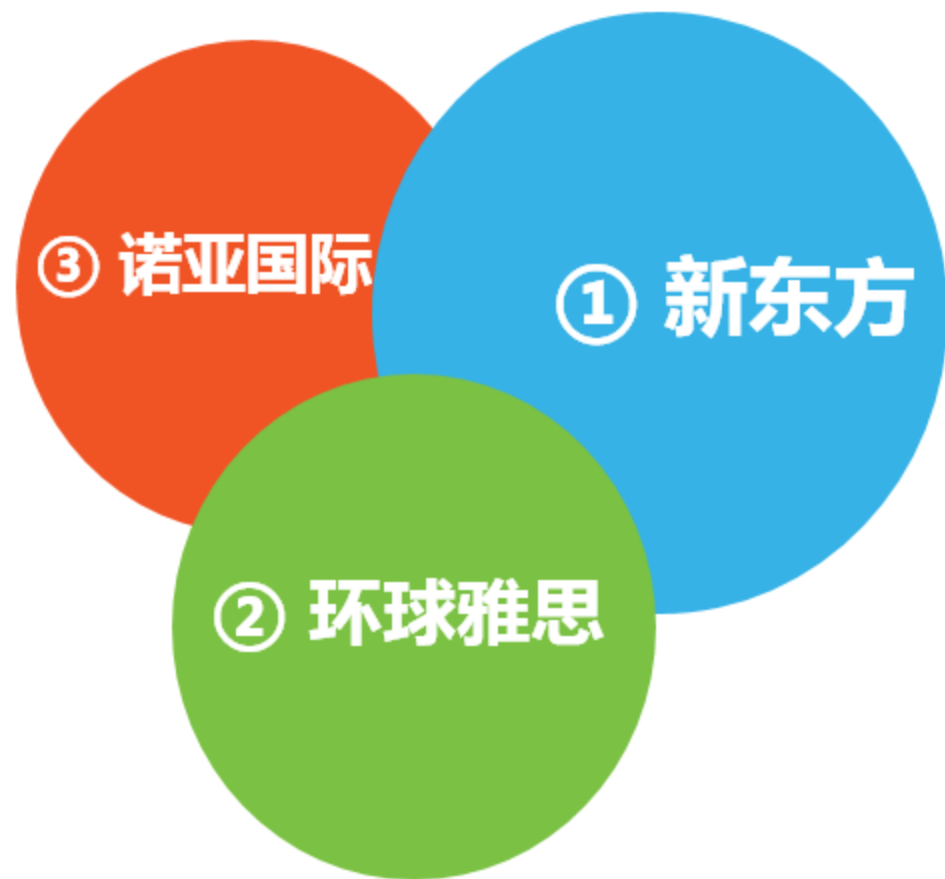
我面临的问题是，如何在西安一个鱼龙混杂的教育机构行业中，找到一个高质量、适合自己的英语培训机构？所以我走遍西安的教育机构，最终选取了以下几所机构，作为我的备选，并制定自己的目标。





综合方案——可行方案

根据自己的既定目标，浪里淘沙，我从七个机构中，最终综合考虑，选择了三个方案作为我接下来评价的对象，分别是新东方，诺亚国际，环球雅思，作为我最终的综合方案。





问题再认识——新东方英语机构

教育质量

社会认可度高；
各省市良莠不齐；
课程分散，周期长

性价比

基础课程3680人民币
技巧课程3420人民币
冲刺课程2680人民币

交通便捷

小寨锦绣城
交通方便，可以拼车
交通成本低

学习环境

人数30人左右
教室集中且紧缺
无自习空间



问题再认识——环球雅思

教育质量

西安当地知名度高
教师选择多达20位

性价比

11460人民币
(160课时)

交通便捷

小寨锦绣城
交通方便，可以拼车
交通成本低

学习环境

人数10人左右
教室充裕，环境安静，
英语氛围不足



问题再认识——诺亚国际

教育质量

社会知名度低;
历史相比较短;
教学理念新颖;

性价比

13000人民币
(300课时)

交通便捷

南稍门
交通方便, 有地铁
骑行能力范围内

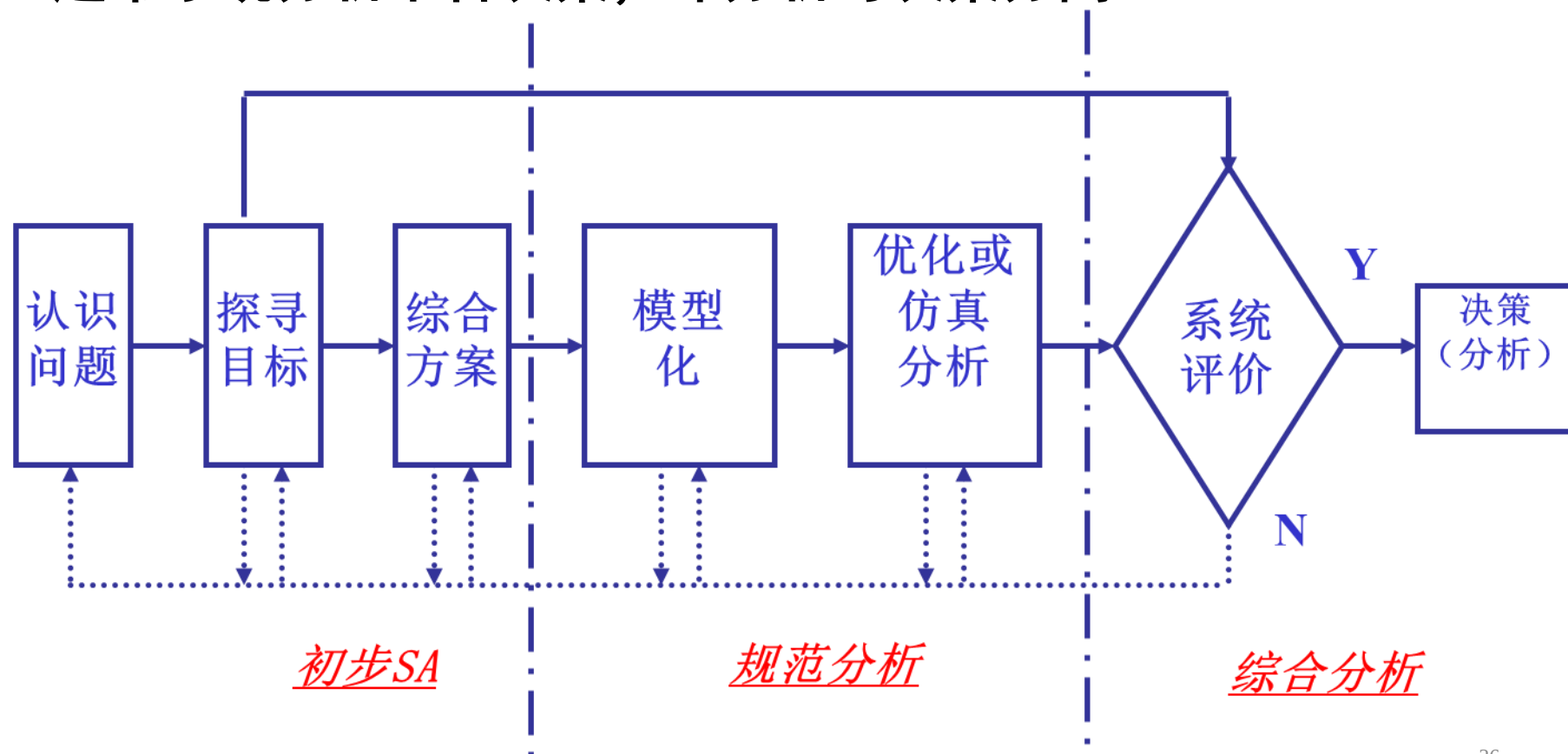
学习环境

人数3人左右
教室环境高档
独立自习室
外教负责口语, 听力



三、系统分析的过程

- 系统分析过程可分为初步分析、规范分析与综合分析三个阶段。
通常系统分析不含决策，即分析与决策分离。





SA案例——美军F - 10B飞机武器选型

(1) 明确问题和确定目标

- 1) 要为8个中队 ($24 \times 8 = 192$ 架) F - 10B飞机增加武装, 条件是只可在喇叭狗式导弹和500磅炸弹中选其一 (可行方案不再开发)。
- 2) 空军、陆军主张不一, 相持不下, 领导者难于决策, 只好请SA机构提供定量可靠的依据辅助领导者决策, 解决空军、陆军的矛盾。



SA案例——美军F - 10B飞机武器选型

(2) 搜集资料

要作定量分析，必须搜集有关计量指标。调研后知：

- ❖ 每摧毁一个目标需导弹2枚或炸弹6枚；
- ❖ 每发武器的命中概率为：导弹70%，炸弹30%；
- ❖ 飞机每架次升空飞行时间2小时，每小时飞行成本800美元；
- ❖ 每枚武器的成本：
 - 导弹为 $6500 + 500 = 7000$ 美元（购置费 + 存储费）
 - 炸弹为 $0 + 100 = 100$ 美元；
- ❖ 每架飞机成本240万美元，加装导弹和炸弹后分别为270万美元和242.5万美元；
- ❖ 飞机的载弹量分别为导弹6枚、炸弹10枚；
- ❖ 飞机被击毁的概率为1%每飞行小时。



(3) 建立模型（进行定量分析）

先应将目标具体化为准则，以便明确评价方案优劣的标准。

“用经济有效的手段摧毁目标”——即需要计算各个方案摧毁一个目标的成本是多少？

摧毁一个目标的总成本 $C =$ **武器成本** C_0 + **投射成本** C_d + **损耗成本** C_a

其中：

$C_0 =$ 每枚武器的成本 $\times$ 摧毁一个目标的武器数量；

$C_d =$ 每小时飞行成本 $\times$ 每架次的平均飞行时间 $\times$ $\frac{\text{摧毁一个目标的武器数量}}{\text{每架次的载弹量}}$

$C_a =$ 每架飞机成本 $\times \frac{\text{每架次平均飞行时间}}{\text{每架载弹量} / \text{摧毁一个目标的武器数量}}$
 $\times$ 每飞行小时的飞机损毁率

$=$ 每架飞机成本 $\times$ 摧毁一个目标的飞行时间 $\times$ 每飞行小时的飞机损毁率



使用两个方案分别摧毁一个目标的成本计算如下表所示：

单位：美元

方案 成本	方案 I（安装导弹）	方案 II（安装炸弹）
武器成本 C_0	$(6500+500) \times 2 = 14000$	$(0+100) \times 6 = 600$
投射成本 C_d	$800 \times 2 \times (2/6) = 533$	$800 \times 2 \times (6/10) = 960$
损毁成本 C_a	$2700000 \times 2 / (6/2) \times 0.01 = 18000$	$2450000 \times 2 / (10/6) \times 0.01 = 29100$
总成本	$14000+533+18000=32533$	$600+960+29100=30660$



(4) 综合评价（判断）

- 1) 单从成本考虑，每摧毁一个目标方案 I 成本高出1873美元；
- 2) 使用方案 I，精确度高，可减少陆军伤亡；
- 3) 使用方案 I，飞机摧毁目标多。以飞机完好率80%计算，每机每天飞行一架次，则3天可摧毁目标数为：
 方案 I $(6/2) \times 3 \times 192 \times 80\% = 1382$ (个)
 方案 II $(10/6) \times 3 \times 192 \times 80\% = 783$ (个)
 方案 II 仅为方案 I 的56.6%
- 4) 使用方案 I 后，飞机的飞行高度提高，敌方防空武器的火力命中率降低，可指望飞机被击落的概率降低。



(5) 结论

每摧毁一个目标，安装导弹方案的成本虽然高出1873美元，但有如下三项好处：

- 1) 减少地面部队的伤亡；**
- 2) 增加摧毁目标的潜力；**
- 3) 降低飞机损失。**

故建议安装喇叭狗式导弹。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

第三章 系统分析

- 第一节 系统分析的原理
- 第二节 系统分析各阶段中常用的系统分析方法



系统分析程序详解



系统分析各阶段的主要方法

- 一、阐明问题
- 二、搜寻目标
- 三、谋划备选方案
- 四、建模与预计后果
- 五、预测未来环境
- 六、评比备选方案
- 七、系统工程报告



一、阐明问题

1、几个概念

➤提出问题与解决问题

(提出问题和解决问题往往是分离的)

➤硬问题与软问题

- 硬问题：目标明确、边界清楚、约束条件清晰

- 解决硬问题依赖于模型

- 软问题：目标不是很明确、很难划清边界、约束条件不清晰

- 软问题依赖于专家的主观判断

➤决策者，提出问题者，委托人与SA人员

2、阐明问题阶段的工作内容

➤问题的性质

➤问题的条件





一、阐明问题

阐明问题阶段的工作内容

- 问题的性质：

- 问题提出者？
- 决策者？
- 他们的目的？
- 相关问题？
- 环境？

- 问题的条件（约束）：

- 大体资源？
- 人力？
- 物力？
- 财力？
- 技术？
- 时间？
- 其他约束？





一、阐明问题

阐明问题阶段的主要方法

- 访谈方法
- 问卷调查法
- 资料搜集法（快速学习）
- 专题研究
- 5W1H



"5W1H"法

- 5W1H法是对某件事情从目的（Why），对象（What）、时间（When）、场所（Where）、人员（Who）、手段（How）六个方面提出问题，看其是否合理，并找出改进之处的方法。
- 5W1H法是美国陆军提出的方法。由于对任何事物都可以从这六个方面发问（如初步的系统分析），因此，5W1H法至今被广泛应用。



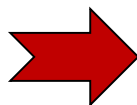
人类有6个忠实的奴仆，他们教我所有的事情，他们的名字是：何时、何地、谁、何事、为何，如何。

——纪伯伦



起源

“5W”最早是由1932年美国政治学家拉斯维尔提出的一套传播模式；



经过人们的不断运用和总结，逐步形成了一套成熟的“5W+1H”思维模式。

◆5W1H应用非常广泛，可适用于任何行业不同地点的任何工作及生活中：

- 企业经营
- 技术发明
- 问题解决
- 改进工作等



5W1H法的含义

5W1H（WWWWWH）分析法也叫六何分析法，是一种**思考方法**，也可以说是一种**创造技法**。在企业管理、日常工作生活和学习中得到广泛的应用。

- (1) **What**（对象） ——做什么事情？
- (2) **Where**（场所） ——什么地点做？
- (3) **Why**（目的） ——为什么做？
- (4) **When**（时间） ——什么时间做？
- (5) **Who**（人员） ——由谁做？
- (6) **How**（方法） ——如何做？



5W1H法举例：国庆假日



- **what**（去干什么？爬山）
- **where**（去哪爬？深圳南山）
- **why**（为什么去？放松心情、且南山比较近）
- **when**（什么时间去？周末）
- **who**（谁去？我和同事）
- **how**（怎么去？坐车）



5W1H法举例：求职

- **Who**(我是怎样一个人)?
- **What**(我应该做什么工作)?
- **Why**(我为什么做这份工作) ?
- **Where**(我要在怎样的环境里工作) ?
- **How**(我应该怎样去工作) ?
- **When**(是不是考虑我的职业规划了) ?



针对不同的类型、不同的问题、不同的性质采用不同的发问，例如：

- 1. 为什么 (Why)?
- 2. 做什么 (What)?
- 3. 何人 (Who)?
- 4. 何时 (When)?
- 5. 何地 (Where)?
- 6. 如何 (How)?

为什么领一支铅笔也要填申请单？
为什么这么小的事情要盖机关大印？
为什么一张登记表要等待两月？
为什么要重重管制？
为什么不让他们自由竞争？
为什么要这样做？不这样做有何不可？
为什么不用机械代替人力？
等等



针对不同的类型、不同的问题、不同的性质采用不同的发问，例如：

- 1. 为什么 (Why)?
- 2. 做什么 (What)?
- 3. 何人 (Who)?
- 4. 何时 (When)?
- 5. 何地 (Where)?
- 6. 如何 (How)?



目的是什么?
条件是什么?
重点是什么?
功用是什么?
规范是什么?
什么有关系?
卖什么东西最适合?
等等



针对不同的类型、不同的问题、不同的性质采用不同的发问，例如：

- 1. 为什么 (Why)?
- 2. 做什么 (What)?
- 3. 何人 (Who)?
- 4. 何时 (When)?
- 5. 何地 (Where)?
- 6. 如何 (How)?

谁来办最方便?
谁不可以办?
谁会赞成?
谁被忽略了?
谁是决策者?
谁需要来受训?
谁是未来的客户?
等等



针对不同的类型、不同的问题、不同的性质采用不同的发问，例如：

- 1. 为什么 (Why)?
- 2. 做什么 (What)?
- 3. 何人 (Who)?
- 4. 何时 (When)?
- 5. 何地 (Where)?
- 6. 如何 (How)?

何时要完成?
需要几天才算合理?
何时最切合时宜?
现在是否行动?
将来会有何转变?
等等



针对不同的类型、不同的问题、不同的性质采用不同的发问，例如：

- 1. 为什么 (Why)?
- 2. 做什么 (What)?
- 3. 何人 (Who)?
- 4. 何时 (When)?
- 5. 何地 (Where)?
- 6. 如何 (How)?

何地做最适宜?
从那里去买?
还有什么地方可以卖?
怎样从甲地搬到乙地?
何地销货量减少最多?
等等



针对不同的类型、不同的问题、不同的性质采用不同的发问，例如：

- 1. 为什么 (Why)?
- 2. 做什么 (What)?
- 3. 何人 (Who)?
- 4. 何时 (When)?
- 5. 何地 (Where)?
- 6. 如何 (How)?

怎样做最省力?
怎样做最快?
怎样做效率最高?
有什么更好的办法?
怎样改进?
怎样避免失败?
怎样求发展?
怎样点滴做起?
怎样增加销路?
怎样加强销货服务? 等等



利用5W1H法进行产品设计的分析

- **what** ——用户可以用这个产品或功能能做什么？产品或功能为用户解决什么问题？
(和陌生人、附近的人通信交友，查看qq离线消息等)
- **where**——用户在哪会用这个产品或功能？
(在家、公司、地铁上、餐厅等)
- **why** ——用户为什么用你的产品，而不用别的？为什么需要这个功能？和其它产品的区别？
(交友需求、寂寞心里需求；对摇一摇的好奇心；可用QQ号直接登录等)



利用5W1H法进行产品设计的分析

- **when** ——用户在什么时候会用这个产品或功能？
(寂寞无聊的时候、晚上夜深人静的时候等)
- **who** ——谁是我们的用户群？产品或功能为谁设计？
(QQ用户、寂寞无聊、喜欢交友用户等等)
- **how** ——用户如何使用这个产品或功能？
(qq帐号登陆，摇一摇和陌生人交友，语音、文字、图片等通信)



5W1H法的应用—反思

	现状如何	为什么	能否改善	该怎么改善
对象 (What)	生产什么	为什么生产这种产品或配件	是否可以生产别的	到底应该生产什么
目的 (Why)	什么目的	为什么是这种目的	有无别的目的	应该是什么目的
场所 (Where)	在哪儿干	为什么在那儿干	是否在别处干	应该在哪儿干
时间和程序 (When)	何时干	为什么在那时干	能否其他时候干	应该什么时候干
作业员 (Who)	谁来干	为什么那人干	是否由其他人干	应该由谁干
手段 (how)	怎么干	为什么那么干	有无其他方法	应该怎么干



“5W1H” 方法-反思

表 2-1 新产品开发 5W1H 提问法

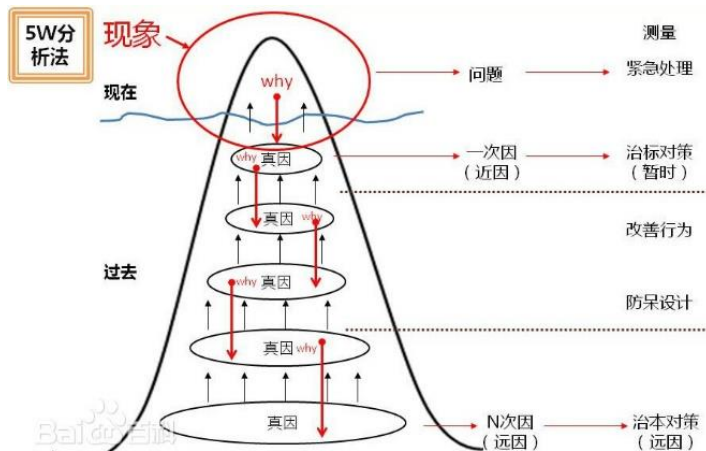
方面	现状	原因	改善	决定
目的 (Why)	为什么要进行新产品开发	为什么是这样	有无别的原因和要求	对产品开发应有什么样的要求
对象 (What)	开发什么产品	为什么开发该产品	可否开发其他更好的产品	到底应开发哪种产品
时间 (When)	何时开发该产品, 何时投产	为什么这样安排	有无调整的必要时与可能	应有什么样的时间安排
场所 (Where)	产品市场及原料供应地在哪里	为什么在这些地方	有无别的市场及更好的原料来源	划分市场和选择原料来源的结果如何
人员 (Who)	产品开发与生产的任务由谁来承担	为什么由他们来承担	有无更好的承担者	应该由谁来承担
手段 (How)	怎样开发与生产该产品	为什么要这样做	有无更好的方式或手段	应采取什么样的开发与生产方式



5W1H的应用技巧

“5W1H” 最好要多问几次“才好”，才能将问题的症结所在发掘出来，体现“追根究底”之精神。

一般情况下，最容易看到的直接原因往往不是根本原因；调查根本原因所用的常用方法就是问5个“为什么” (5WHY)。
首先问“为什么会出现这个问题？”然后针对直接原因再问一个“为什么”，直到问到解决某个原因就可以预防该问题的再次发生。





5W1H的应用技巧

“5W1H” 最好要多问几次“才好”，才能将问题的症结所在发掘出来，体现“追根究底”之精神。

例：一台机器突然停了下来，那就沿着这条线索进行一连串的步骤紧逼的追问：

问：“机器为什么不转了？”

答：“因为保险丝断了。”

问：“为什么保险丝会断呢？”

答：“因为超负荷而造成电流太大。”

问：“为什么会超负荷呢？”

答：“因为轴承干涩不够润滑。”

问：“为什么轴承干涩不够润滑？”

答：“因为油泵吸不上润滑油来。”

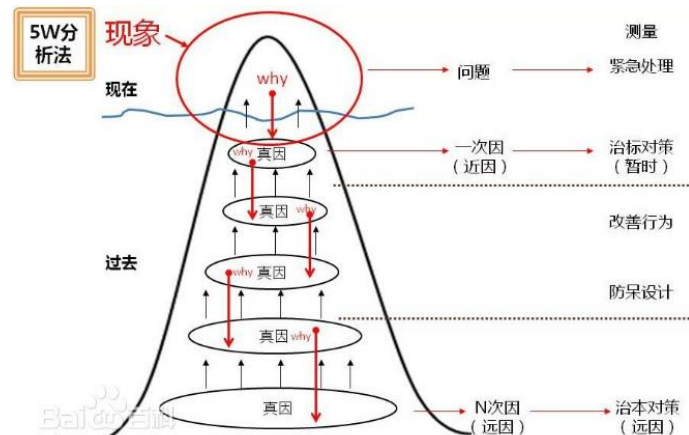
问：“为什么油泵吸不上润滑油来？”

答：“因为油泵会产生严重磨损。”

问：“为什么油泵会产生严重磨损？”

答：“因为油泵未装过滤器而使铁屑混了进来。

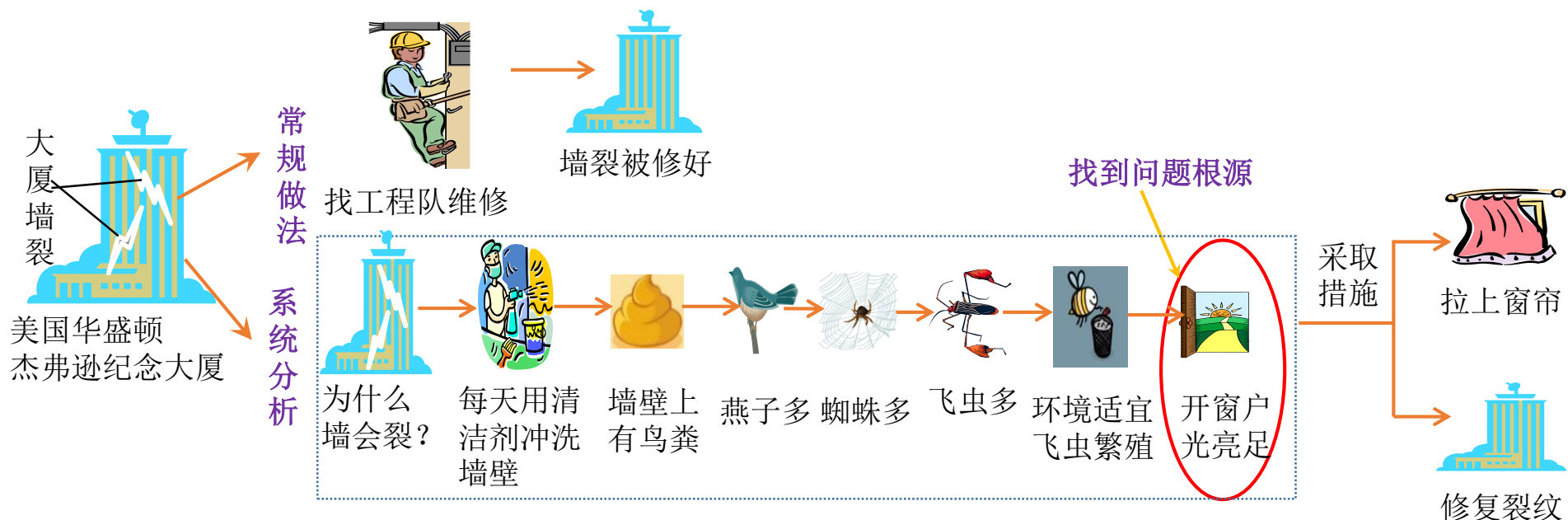
追问至此，水落石出，最终的原因找到了！



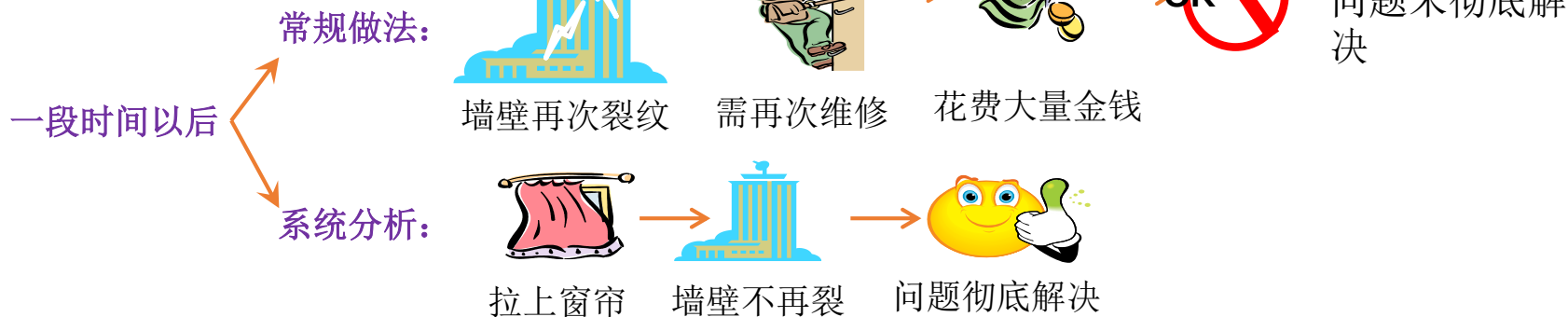


5W1H的应用案例

追根究底案例：「拉上大厦的窗帘」



那么以上两种做法的效果如何呢？





5W1H法的发展：5W2H

➤ Why; What; Who; When; Where; How; How much

5W2H28问	1层次	2层次	3层次	4层次	结论
WHO	是谁	为什么是他	有更合适的人吗	为什么是更合适的人	定人
WHEN	什么时候	为什么在这个时候	有更合适的时间吗	为什么是更合适的时间	定时
WHERE	什么地点	为什么在这个地点	有更合适的地点吗	为什么是更合适的地点	定位
WHY	什么原因	为什么是这个原因	有更合适的理由吗	为什么是更合适的理由	定原因
WHAT	什么事情	为什么做这个事情	有更合适的事情吗	为什么是更合适的事情	定事
HOW	如何去做	为什么采用这个方法	有更合适的方法吗	为什么有更合适的方法	定方法
HOW MUCH	花费多少	为什么要这些花费	有更合理的花费吗	为什么是更合理的花费	定耗费



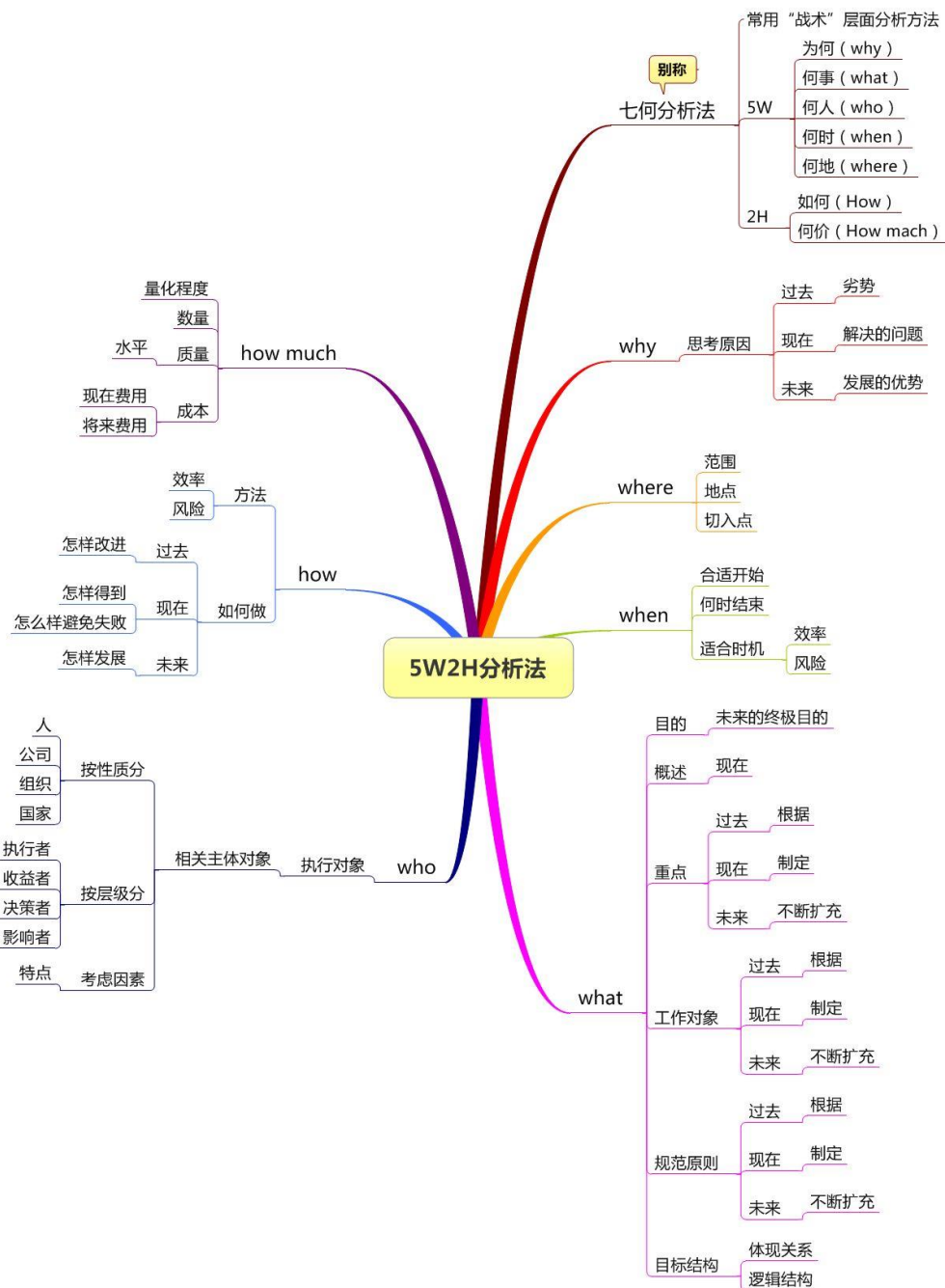


西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

5W1H法的发展： 5W2H



万能分析法——5W2H分析法



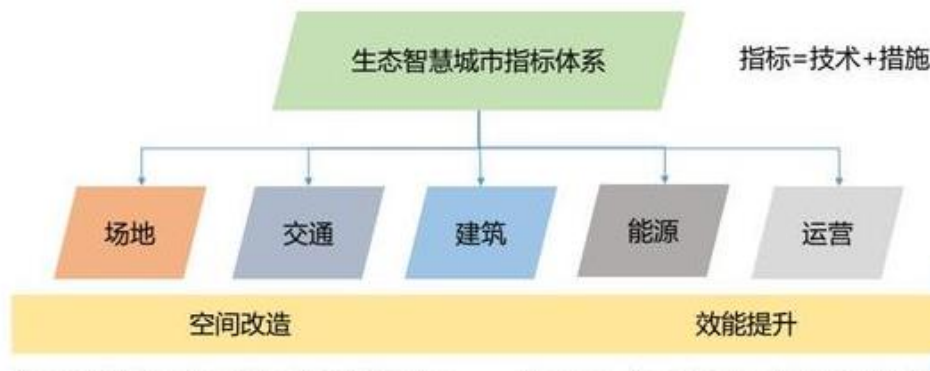
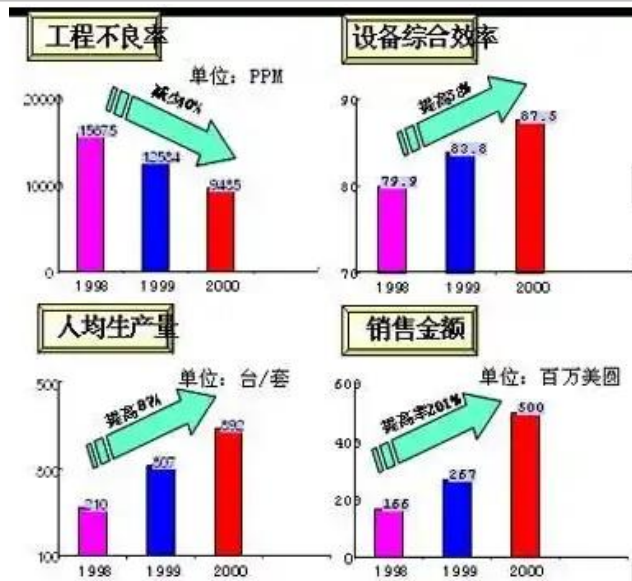


二、搜寻目标

- 帮助决策者理清目标
- 选定目标
- 处理目标冲突（目标树，权重）
- 目标转化为指标
- 明确约束条件

——转化为具体的可衡量的指标；避免输入性指标和输出性指标，应该用结果性的指标

——经济条件、物理条件等约束





二、搜寻目标

➤ SMART原则——目标分析遵循的原则

- 具体的(Special)
- 可衡量的(Measurable)
- 可达到的(Attainable): 避免设立过高或过低的目标
- 相关的(Relevant): 实现此目标与其他目标的关联情况
- 有时限的(Time-based)

登门槛效应

在1984年的日本东京国际马拉松邀请赛和1986年的意大利米兰国际马拉松邀请赛中，日本选手山田本一两次夺冠，令人们大惑不解。

十年后，他在自传中解开了这个谜：“每次比赛之前，我都要乘车把比赛的线路仔细地看一遍，并把沿途比较醒目的标志画下来，比如第一个标志是银行；第二个标志是一棵大树；第三个标志是一座红房子……这样一直画到赛程的终点。比赛开始后，就以百米的速度奋力向第一个目标冲去，等到达第一个目标后，又以同样的速度向第二个目标冲去。40多公里的赛程，就被分解成这么几个小目标轻松地跑完。



二、搜寻目标

系统目标的建立

➤ 系统目标的确定

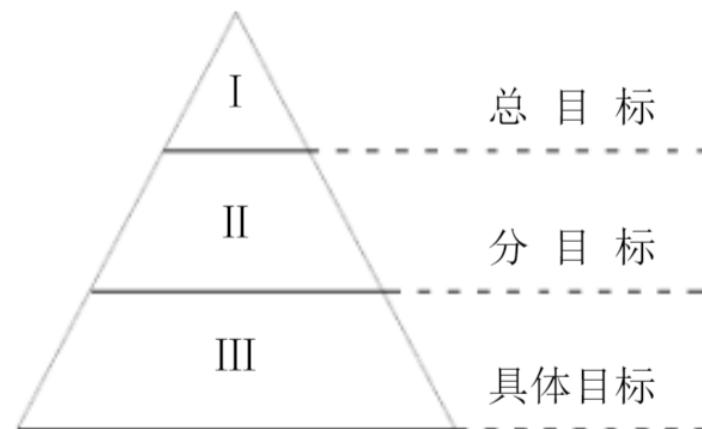
- 要有全局的、发展的、战略的眼光
- 要注意目标的合理性、现实性、可能性和经济性

➤ (1) 系统总体目标的确定

- 系统总体目标是对系统的总体要求，是确定系统整体功能和任务的依据。

➤ (2) 建立系统的目标集

- 1) 目标树
- 2) 目标手段分析



目标体系层次结构

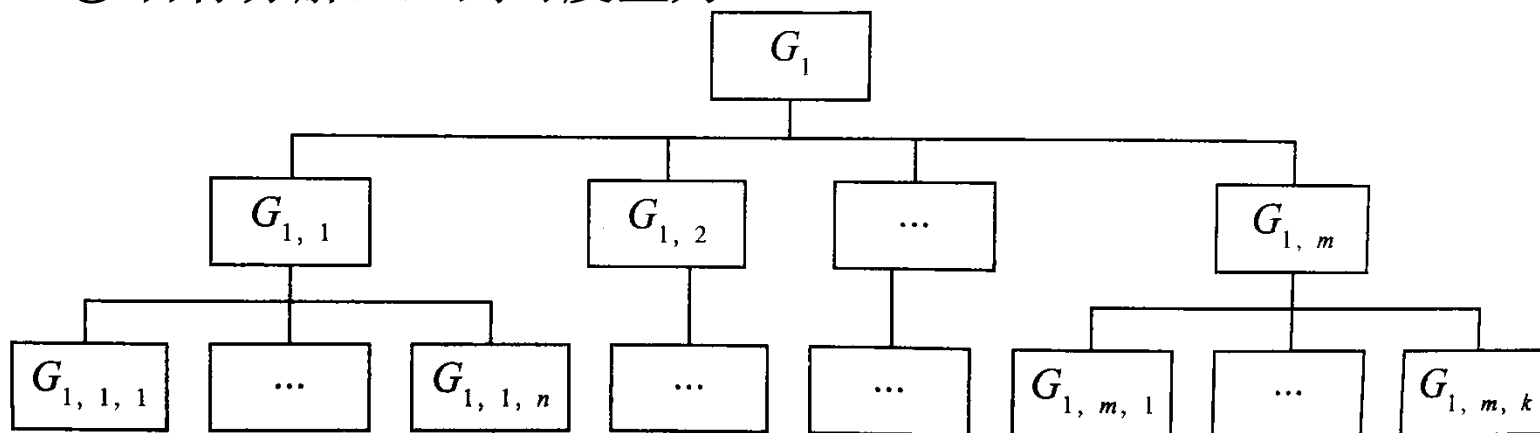




二、搜寻目标 系统目标的确定

➤1) 目标树

- 对总目标进行分解而形成的一个目标层次结构
- 构造目标树的原则
 - ① 目标子集按照目标的性质进行分类，把同一类目标划分在一个目标子集内。
 - ② 目标分解，直到可度量为止。

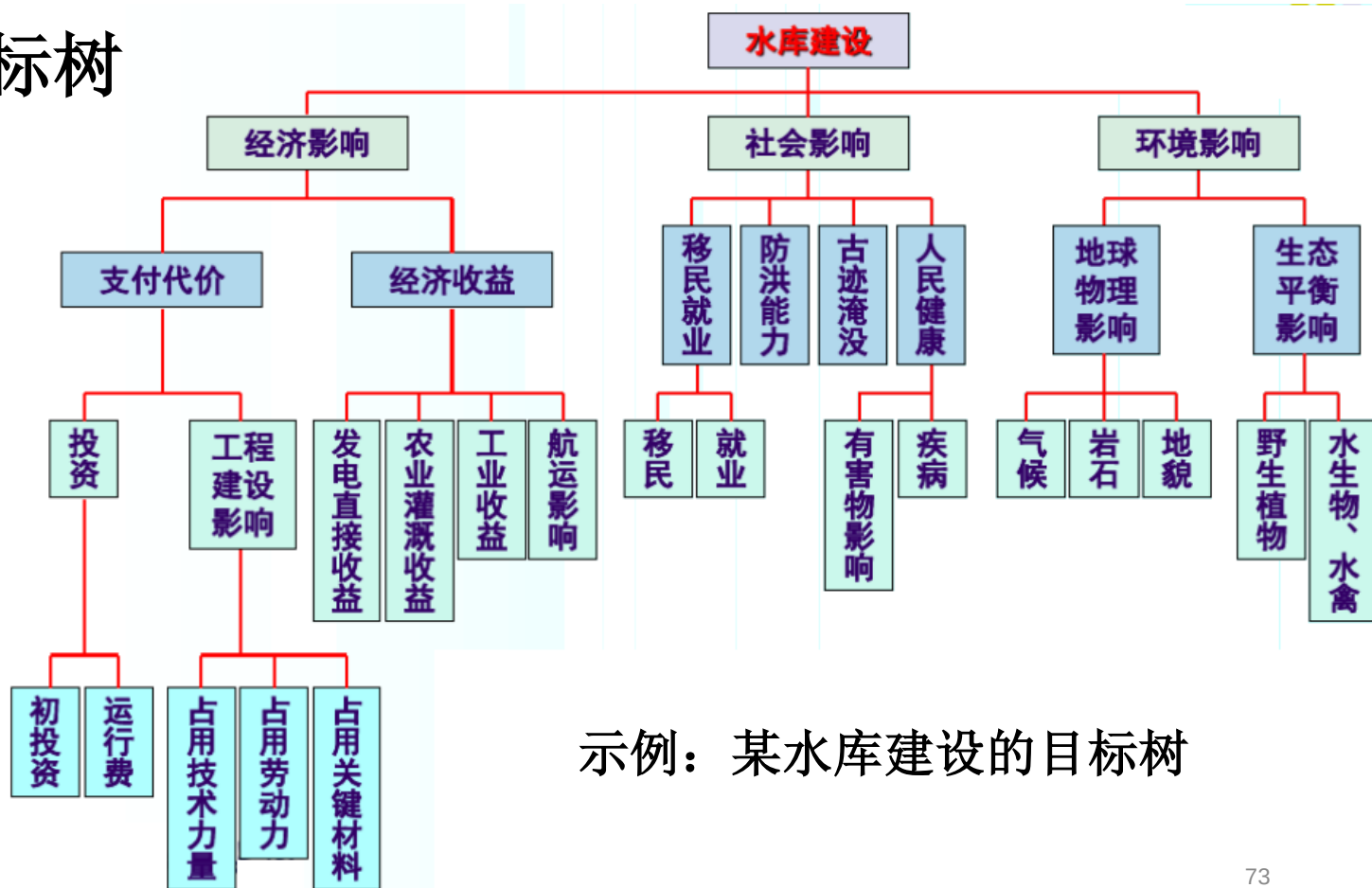




二、搜寻目标

系统目标的确定

➤1) 目标树



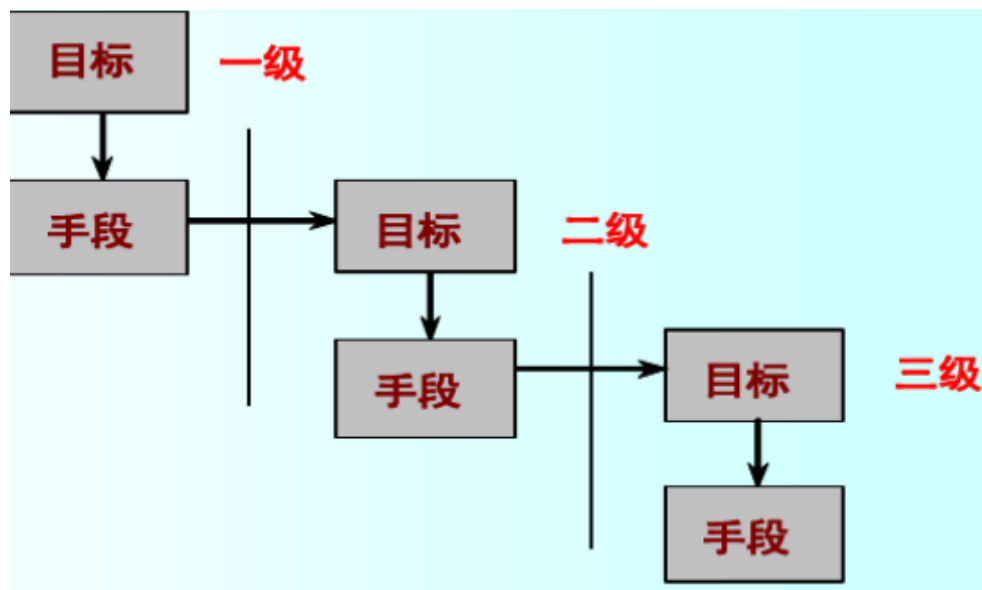
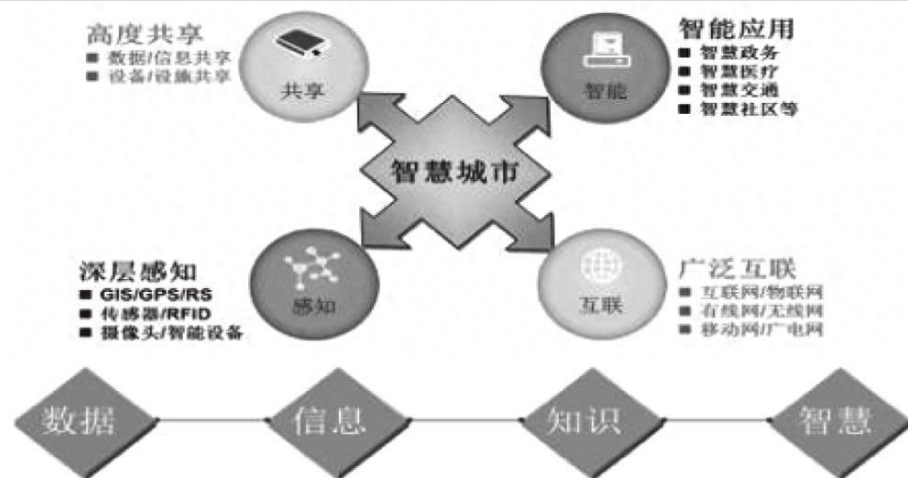
示例：某水库建设的目标树



二、搜寻目标 系统目标的确定

➤2) 目标手段分析

- 目标和手段是相对而言的。
- 对目标的逐步落实，就是探索实现上层目标的途径和手段的过程。
 - 心理学的研究表明，人类解决问题的过程就是目标与手段的变换、分解与组合。



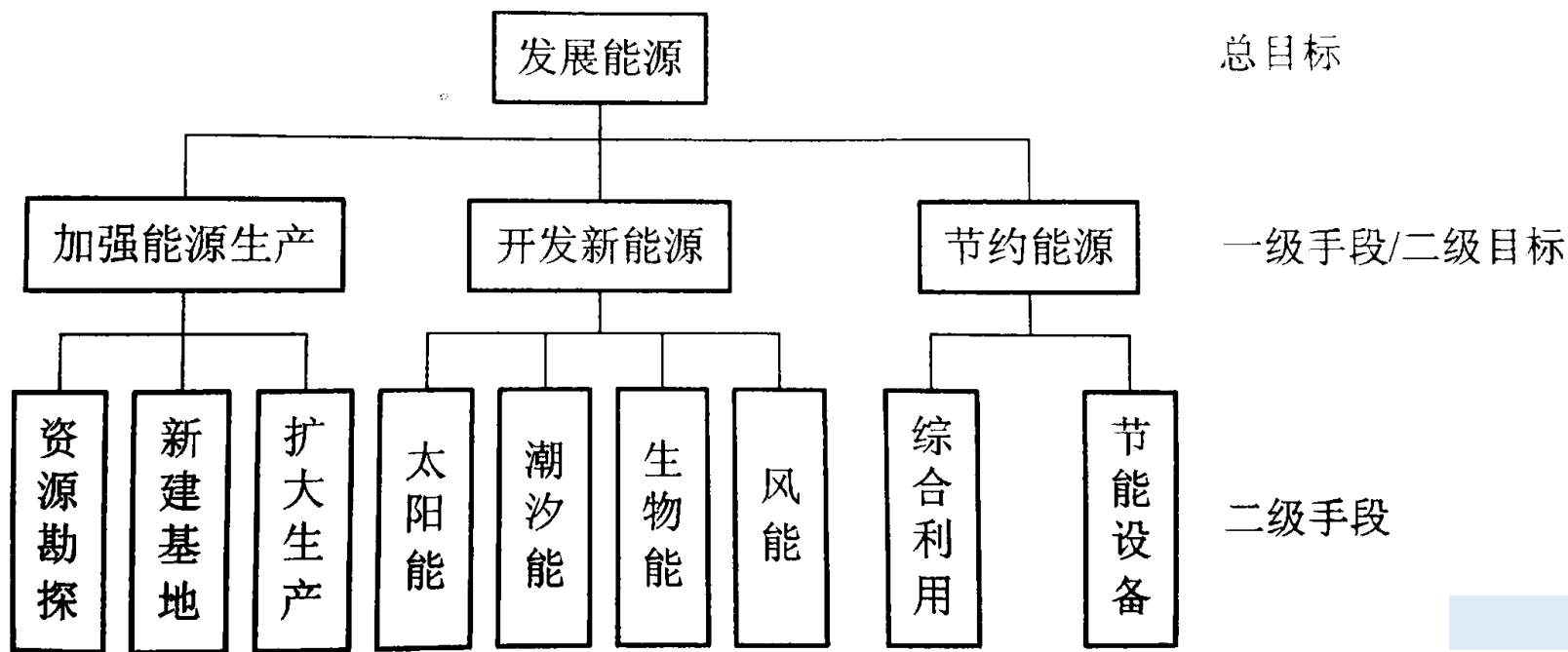


二、搜寻目标

系统目标的确定

➤2) 目标-手段分析

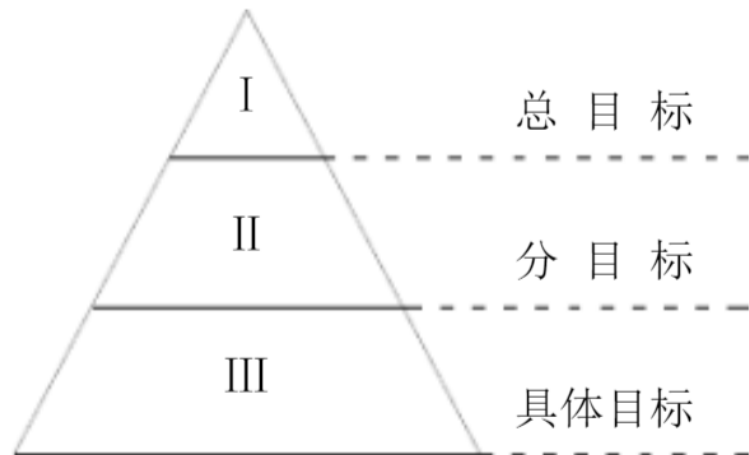
- 示例：发展能源的目标-手段分析图





二、搜寻目标

➤ 设计系统目标



目标体系层次结构

- 设计系统目标时，一般可分为两个阶段
 - 首先进行目标体系设计。包括总目标、分目标和具体目标三个层次
 - 在完成指标体系设计后，一般来讲就应该进行量化指标研究

目 标 体 系			时序指标集		
			1990	1995	2000
0-系统发展总目标	0 ₁ -经济效益分目标	P ₁ -农业总产值（万元）	/	103.5~115.4	207.0~225.0
		P ₂ -人均收入（万元）	/	500~600	876~1000
	0 ₂ -社会效益分目标	P ₃ -上交粮食（吨）	200	300	350
		P ₄ -工业上交利税（元）	/	7.7~9.0	12.0~15.0
	0 ₃ -生态效益分目标	P ₅ -三林覆被率（%）	12~15	15~18	18~21
		P ₆ -亩施有机肥（公斤）	650~800	750~1000	400~1200

某农业系统目标设计实例



二、搜寻目标

➤ 示例：多目标分析

- 在工厂厂址选择中往往涉及到多个目标，而这些目标又是非单一指标的目标，不好做定量分析。
- 采用综合评分法，则可以达到多目标综合分析的目的，即在费用相近的情况下，能够用以判别备选厂址的优劣。
- 设某工厂有两个备选厂址(A地和B地)，进行综合分析的步骤如下
 - 1) 将影响厂址选择的主要因素列表
 - 2) 对各相关因素给出最高评分
 - 3) 对每个影响因素确定评分等级，通常取4到6级，级间进行线性分数分配
 - 4) 分别对两个备选厂址，按厂址给定因素评出等级及分数
 - 5) 计算两个对比方案总分值，排列出优选顺序



二、搜寻目标

➤ 示例：多目标分析

- 1) 将影响厂址选择的主要因素列表
- 2) 对各相关因素给出最高评分

(1) 接近市场	(8) 组织力量的可能性	(15) 医疗条件
(2) 接近原料产地	(9) 防火条件	(16) 地区位置条件
(3) 技术协作条件	(10) 保卫条件	(17) 交通条件
(4) 动力条件	(11) 教育及就学条件	(18) 地区社会反映
(5) 水资源条件	(12) 文化生活条件	(19) 地区法令要求
(6) 气候	(13) 住房	(20) 地区发展可能
(7) 投资条件	(14) 地区生活水平	

选址影响因素评价表

因素	评分	因素	评分
(1)	280	(11)	20
(2)	220	(12)	20
(3)	100	(13)	20
(4)	30	(14)	10
(5)	30	(15)	20
(6)	40	(16)	10
(7)	60	(17)	10
(8)	10	(18)	40
(9)	10	(19)	30
(10)	20	(20)	20



二、搜寻目标

➤ 示例：多目标分析

- 3) 对每个影响因素确定评分等级，通常取4到6级，级间进行线性分数分配
- 4) 分别对两个备选厂址，按厂址给定因素评出等级及分数
- 5) 计算两个对比方案总分值，排列出优选顺序

选址影响因素评分表

等级	表现	分配分数%
0	敌对不合作	0
1	不合作的	20
2	较合作的	40
3	合作的	60
4	友好合作的	80
最大级	积极合作的	100

等级及分数

因素	A地		B地	
	等级	分数	等级	分数
1	最大级	280	3	168
2	4	176	4	176
3	2	40	1	20
4	1	6	最大级	30
5	4	24	1	6
6	4	32	最大级	40
7	3	36	1	12
8	最大级	10	2	4
9	4	8	2	4
10	2	8	3	12
11	3	12	3	12
12	2	8	2	8
13	2	8	最大级	20
14	4	8	1	2
15	1	4	2	8
16	3	6	2	4
17	2	4	4	8
18	3	30	1	10
19	2	12	最大级	30
20	1	4	1	4
合计		716		578



二、搜寻目标

➤ 目标冲突与协调

➤ 目标之间的关系分为三类

- 1) 两个目标之间无关系
- 2) 目标之间互补关系
 - 一个目标的实现有利于另一个目标的实现
- 3) 目标冲突关系
 - 一个目标的实现制约或阻碍另一个目标的实现

➤ 目标协调的根本任务

- 经过调解得到的目标是有关各方均可接受的满意结果。





二、搜寻目标

➤ 目标冲突与协调

(1) **属于技术领域的目标冲突**：对于相互冲突的目标，可以通过**去掉一个目标**，也可以通过设置或**改变约束条件**，或给某一目标**加限制**，而使另一目标充分实现，来协调目标间的冲突关系。

(2) **属于社会性质的目标冲突**：由于涉及了一些集团的利益，通常称为**利益冲突**。这类目标冲突不像前一类型容易协调，在处理时应持慎重态度。

(3) **目标互补**：一个目标的实现促进了另一个目标的实现。对于目标互补的情况要注意检查是否存在**多余部分**，即是否有用不同方式表达了相同的内容。





二、搜寻目标

➤ 目标冲突分析

- 为了充分分析目标之间的关系，可采用目标关系矩阵进行分析。设有子目标 $G_1, G_2, \dots, G_i, \dots, G_n$ ，将每个目标与其他目标进行比较，估计目标间的相互影响，构造目标关系矩阵。

$$\begin{array}{c} G_1 \\ G_2 \\ \vdots \\ G_i \\ \vdots \\ G_n \end{array} \begin{pmatrix} G_1 & G_2 & \dots & G_i & \dots & G_n \\ - & U & \dots & H & \dots & \dots \\ & - & \dots & U & \dots & \dots \\ & & - & Z & \dots & U \\ & & & - & \dots & Z \\ & & & & - & H \\ & & & & & - \end{pmatrix}$$

U表示与之间无任何关系，
H表示两个目标为互补关系，
Z表示两个目标为冲突关系。



二、搜寻目标

➤ 目标协调的方法

➤ (1) 利益分配法

- 设有3个利益类型(集团)A、B、C；存在5个分目标G1、G2、G3、G4、G5。现在要确定一个各方均能接受的目标排序方案。首先，协商确定各利益类型A、B、C应得权数，设分别20、30、50；其次，由A、B、C将所得权数在各分目标上分配，如表1所示；最后，计算各分目标的权数，由此确定协调后的目标排序为：G1、G2、G5、G4、G3。

➤ (2) 评定等级法

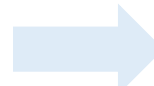
- 首先设定目标评分标准，比如设目标合理为3分，一般为2分，不合理为1分；然后由利益主体A、B、C对目标G1、G2、G3给出自己的评分，如表2所示；最后计算各分目标的总得分，由此确定最终目标及排序。

表1

利益类型		A	B	C	
权 数		20	30	50	100
分 目 标	G ₁	4	5	20	29
	G ₂	14	—	10	24
	G ₃	—	10	—	10
	G ₄	—	15	—	15
	G ₅	2	—	20	22

利益 类型	分 目 标		
	G ₁	G ₂	G ₃
A	1	3	2
B	3	1	2
C	3	2	1
总分	7	6	5
	2.33	2	1.67

表2





三、谋划备选方案

➤ 方案是达到目的及目标的途径。为了达到预定的系统目的，可以指定若干备选方案。

• 例如，改造一条生产线可以有三种方案：

- 重新设计
- 从国外引进
- 在原有设备的基础上改造



➤ 通过对备选方案的分析和比较，才能从中选择出最优的系统方案。这是系统分析中必不可少的环节。



三、谋划备选方案

案例：某企业为生产紧俏产品制定了三个生产方案



评价指标 X_j 替代方案 A_i	期望利润 (万元)	产品成品 率 (%)	市场占有 率 (%)	投资费用 (万元)	产品外观
自行设计 (A_1)	650	95	30	110	美 观
国外引进 (A_2)	730	97	35	180	比较美观
改建 (A_3)	520	92	25	50	美 观



三、谋划备选方案

案例：阿拉斯加原油输送方案的系统分析

- 如何从美国第49州阿拉斯加东北部的普拉德霍湾向美本土输油的问题。

任务与环境:

- 每天送200万桶
- 油田处北极圈内，常年冰封，最低温度-50°C。





方案竞争的第一阶段开发两个方案：

- **方案 I：油船运。** 每天只需4 - 5艘、但要破冰船引航，两端需建大油库；考虑到海上风暴，油库储量应在油田日产量的十倍以上。不安全、费用大、无保证。
- **方案 II：用带加温系统的油管输。** 可用成熟的管道输油技术，但沿途设加温站，无人愿干，还需要燃料，为防管道断裂必须用底架支撑和作保温处理，成本提高3倍。
- **为保安全和稳定，淘汰方案 I，保留方案 II，继续拨款鼓励竞争出新方案。**



- **方案Ⅲ**：把含10% - 20%氯化钠的海水加到原油中去，提高低温下原油流动性，用普通油管即可输送，取得专利。

- **方案Ⅳ**：由麻省理工SA所的两人提出油气混输（将天然气转换为甲醇后加到原油中去，降低熔点，提高流动性），从而用一管既输油又送气，不仅不需输送20%的无用海水，还可省掉海水分离工艺流程，节省一条管道（60亿），比方案Ⅲ省了一半。



示例：谋划备选方案——美国阿拉斯加原油运输方案

序号	方案内容	方案特点	备注
方案 I	油船运输	运输费用大，既不安全、又不可靠	淘汰
方案 II	带加温S的油管输送	油管架设成本高出三倍，沿途设加温站难度大	淘汰
方案 III	原油掺海水后用常规油管送	方案可行，但输送了无用的海水并增加分离工艺流程	淘汰
方案 IV	油气混合一管两送	既输油又送气，成本低、安全、可靠，仅管道费就节约60亿美元	中选





三、谋划备选方案

(2) 谋划备选方案的过程

➤ 提出解决问题的方案

- 尽可能考虑各种方案，不要受太多限制

➤ 筛选方案

- 在约束条件下，粗略估计各方案的效益，删除或者修改某些方案
- 以定性判断为主
- 一致同意删除法，要强于一致同意保留法
- 最后形成少数几个方案进行详细分析研究（3个为宜，不多于5个）



三、谋划备选方案

(3) 谋划方案技术

➤ 头脑风暴法

➤ Delphi法

➤ 矩阵法



头脑风暴法

- 美国BBDO广告公司的奥斯本提出的一种创造性技术。
- 头脑风暴法是针对一定问题，召集由有关人员参加的小型会议，在融洽轻松的会议气氛中，与会者敞开心扉，各抒己见，自由联想，畅所欲言，互相启发，互相激励，使创造性设想起连锁反应，从而获得众多解决问题的方法。
- 需要遵循一些原则





头脑风暴法

- 头脑风暴法有两条基本原则：
 - 一是“推迟判断”，即不要过早地下断言、得结论，避免束缚人的想象力，熄灭创造性思想的火花；
 - 二是“数量提供质量”，人们越是提出更多的设想，就越有可能走上解决问题的轨道。
- 头脑风暴的会议流程





- 这种会议由十个左右有关专家参加，设一名记录员。
- 会议时间一般不超过一小时。
- 布置会场做到环境适宜，给人以轻松舒适的感觉。
- 与会者要严格遵守下述规则：
 - 讨论的问题不宜太小，不得附加各种约束条件。
 - 强调提新奇设想，越新奇越好。
 - 提出的设想越多越好。
 - 鼓励结合他人的设想提出新设想。
 - 不允许私下交谈。
 - 与会者不分职务高低，一律平等相待。
 - 不允许对提出的创造性设想做判断性结论。
 - 不允许批评或指责别人的设想。
 - 不得以集体或权威意见的方式妨碍他人提出设想。
 - 提出的设想不分好坏，一律记录下来。
- 会议结束后，将提出的设想分析整理，分别进行严格的审查和评价，从中筛选出有价值的提案。





Delphi法

- 为了避免集体讨论存在的屈从于权威或盲目服从多数的缺陷，20世纪60年代初美国兰德公司开发出德尔菲法，以改善由于与会者地位不同而对讨论带来的负面影响。
- **德尔菲法**为消除成员间的相互影响，采用**匿名**的方式反复多次征询专家的意见和进行背靠背的交流，以充分发挥专家的智慧、知识和经验，最后汇总得出一个能比较反映群体意志的预测结果。因此，德尔菲法有专家匿名发表意见、多次反馈和统计汇总等特点。





Delphi法

Delphi Method

- 时间约为一个月，3-4轮征询
- 特点是匿名发表意见、多次反馈、统计汇总
 - (1)确定调查和目的，拟订调查提纲；
 - (2)选择一批经验丰富且熟悉该专题的专家（10-20人）；
（专家的选择是难点）
 - (3)以通信的方式向选定的专家发出调查表，征询意见，专家匿名表态；
 - (4)经过一轮德尔非活动后，把原始资料或专家意见汇总成图表反馈给参加咨询的专家，在一定期限内回收，再进行汇总分析，然后转入下一轮活动。



□ 德尔菲法的四个步骤：

- 1、确定调查目的,拟订调查提纲，首先必须确定目标拟订出要求专家回答问题的详细提纲，并同时向专家提供有关背景材料，包括预测目的和期限，调查表填写方法及其它希望要求等说明；
 - 2、选择一批熟悉本问题的专家，一般至少为20人左右，包括理论和实践等各方面专家；
 - 3、以通信方式向各位选定专家发出调查表征询意见；
 - 4、对返回的意见进行归纳综合，定量统计分析后再寄给有关专家，每个成员收到一本问卷结果的复制件。
- 经过多次反复可为专家提供了解舆论和修改意见的机会。对返回的意见进行归纳综合、定量统计分析后再寄给有关专家。如此往复，经过三四轮，意见比较集中后进行数据处理与综合，得出结果。
- 每轮时间约为一周，总共约一个月即可得到大致结果。时间过短，则因专家很忙难以反馈；时间过长，则外界干扰因素增多，影响结果的客观性。





优点：

- 德尔菲法主要消除了头脑风暴法面对面式讨论带来的害怕权威、随声附和，或固执己见，或因顾虑情面不愿与他人意见冲突等弊端。这种方法虽然是背靠背的方式，但由于其特殊的处理方法，又兼有会议讨论的效果，因此可以使大家发表的意见较快地收敛，参加者也易于接受结论，具有一定程度综合意见的客观性。

缺点

- 由于专家时间紧，他们的回答往往比较草率；同时由于预测主要依靠专家，因此归根到底仍属专家们的集体主观判断。此外，在选择合适的专家方面也较困难，征询意见的时间较长，对于需要快速判断的预测难以使用。

- 利用不同性能参数进行组合，产生许多意想不到的方案。
- 例如，在概念汽车设计中，通过汽车驱动装置参数，如：主动轮数、发动机数量、发动机类型、能源形式等参数的变化，可以组合出很多方案。

X50

¥3498
(8GB + 128GB)

蓝色 玫瑰 珊瑚

- 90Hz 快速流畅性屏
- COF 封装工艺
- 7.46mm (7.2g) 轻薄机身
- 双色后盖 Choker
- SAR值行业领先5G
- 高通骁龙765G
- 4200mAh (典型值)
- 全双频5G+4G

¥3898
(8GB + 256GB)

- 定制 4K 1559P 3G 画质引擎
- 多焦段影像系统
- 影像性能领先, LED 闪光灯
- 影像性能领先, 超广角镜头
- 前置 3200 万像素自拍
- 三星官方认证 1+5G 认证
- 33W vivo 快充
- Jovi 智慧影像

X50 Pro

¥4298
(8GB + 128GB)

蓝色 玫瑰 珊瑚

- 90Hz 快速流畅性屏
- COF 封装工艺
- 7.46mm (7.2g) 轻薄机身
- 双色后盖 Choker
- 影像 3200 万像素自拍
- 三星官方认证 1+5G 认证
- SAR值行业领先5G
- 高通骁龙765G
- 4200mAh (典型值)
- 全双频5G+4G

¥4698
(8GB + 256GB)

- 定制 4K 1559P 3G 画质引擎
- 多焦段影像系统
- 影像性能领先, LED 闪光灯
- 影像性能领先, 超广角镜头
- 前置 3200 万像素自拍
- 三星官方认证 1+5G 认证
- 33W vivo 快充
- Jovi 智慧影像

X50 Pro+

¥4998
(8GB + 128GB)

蓝色 玫瑰 珊瑚

- 定制 4K 1559P 3G 画质引擎
- 多焦段影像系统
- 影像性能领先, LED 闪光灯
- 影像性能领先, 超广角镜头
- 前置 3200 万像素自拍
- 三星官方认证 1+5G 认证
- SAR值行业领先5G
- COF 封装工艺
- 影像 3200 万像素自拍
- 三星官方认证 1+5G 认证
- 33W vivo 快充
- Jovi 智慧影像

¥5498
(8GB + 256GB)

- 定制 4K 1559P 3G 画质引擎
- 多焦段影像系统
- 影像性能领先, LED 闪光灯
- 影像性能领先, 超广角镜头
- 前置 3200 万像素自拍
- 三星官方认证 1+5G 认证
- SAR值行业领先5G
- COF 封装工艺
- 影像 3200 万像素自拍
- 三星官方认证 1+5G 认证
- 33W vivo 快充
- Jovi 智慧影像

来源 | 数码界分家



矩阵法案例：汽车驱动装置

方式 参数	1	2	3	4
主动 轮数	2	4	6	8
发动 机数	1	2	4	
动力 形式	内燃	电动		
能源	氢气	电池	汽油	太阳能



四、建模与预计后果

◆ 模型分类:

➤ 结构模型

- 定性的表示系统构成要素及要素间的关联方式

➤ 分析模型

- 以某种数学语言对系统的某些属性进行抽象描述与定量表达
- 通常用**数学关系式表达**

➤ 仿真模型

- 通过一系列的“伪实验”对后果进行预测
- 主要基于“**计算机导向**”

➤ 博弈模型

- 不仅考虑到建模者一方的策略，还要考虑与之对局的一方的策略
- 主要基于“**人的行为导向**”

➤ 判断模型

- 通过个人隐性思维对后果进行判断，也包含了某些隐性的模型
- 基于**专家调查的判断**





五、预测未来环境

- 预测各种方案的后果，而后果都与将来付诸实施的环境有关。
- 离开环境谈方案的后果是没有意义的
- 在什么环境下采取某种行动会导致什么后果
- 不能无条件的认为某一方案在任何环境下都能成功
- “情景分析法”



情景分析法

- 所谓情景分析法，一般是在**专家集体推测**的基础上，**对可能的未来情景的描述**。
- 对未来情景，既要考虑**正常的、非突变**的情景，又要考虑各种受**干扰的、极端的**情景。
- 情景分析法就是通过一系列有目的、有步骤的探索与分析，**设想未来情景以及各种影响因素的变化**，从而更好地帮助决策者制定出灵活且富有弹性的战略规划、计划或对策。
- 它是一种灵活而富于创造性的辅助系统分析方法，是一种综合的、具有多功能的创造性技术。





情景分析法

- 情景分析法是未来环境预测常用的一种方法，又称情景描述法、脚本法。
- 在情景分析法中，主要通过情景设定和描述来考察和分析系统，描述可能出现的状况和获得成功所必需的条件等。
- 情景设定和描述就是对每种可行方案设定未来环境的几种状态----正常的、乐观的和悲观的环境状况，并给出相应的特征和条件。
- 通过对环境现状的分析，依据事件的逻辑连贯性，通过一系列的因果关系，基于逻辑推理、思维判断和构想，并结合定量分析方法，弄清从现状到未来情景的转移过程，进而判断可能出现的情况及其特征。





情景分析法

➤ 应用情景分析法的大致步骤

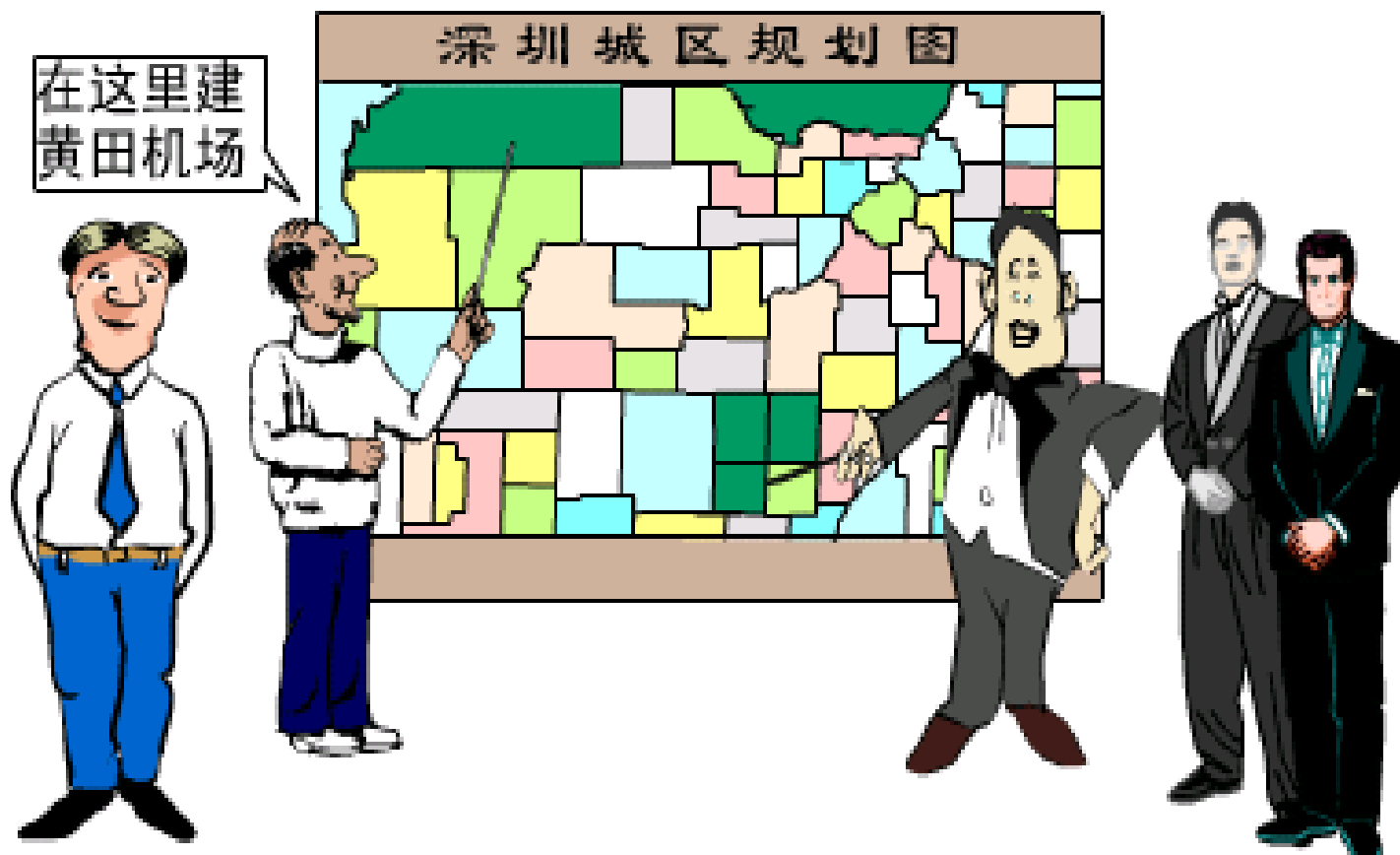
- (1) 明确情景描述的目的、基本设想和范围（如预测时间、关联因素、环境范围等）以及所持观点（如乐观、悲观和现实的观点等）。
- (2) 对预测对象的历史状况和现时状况进行分析，在此基础上对其发展趋势和未来状态进行分析和预测。
- (3) 结合有关的数据资料，采用定量方法进行预测，使对未来发展前景的描绘更科学。
- (4) 拟定实现未来战略目标的可行方案以及主要问题和课题，估计和预测可行方案在多种设定情景下的军事、社会、经济和技术后果，以制定适应性强的战略规划。





情景分析法案例

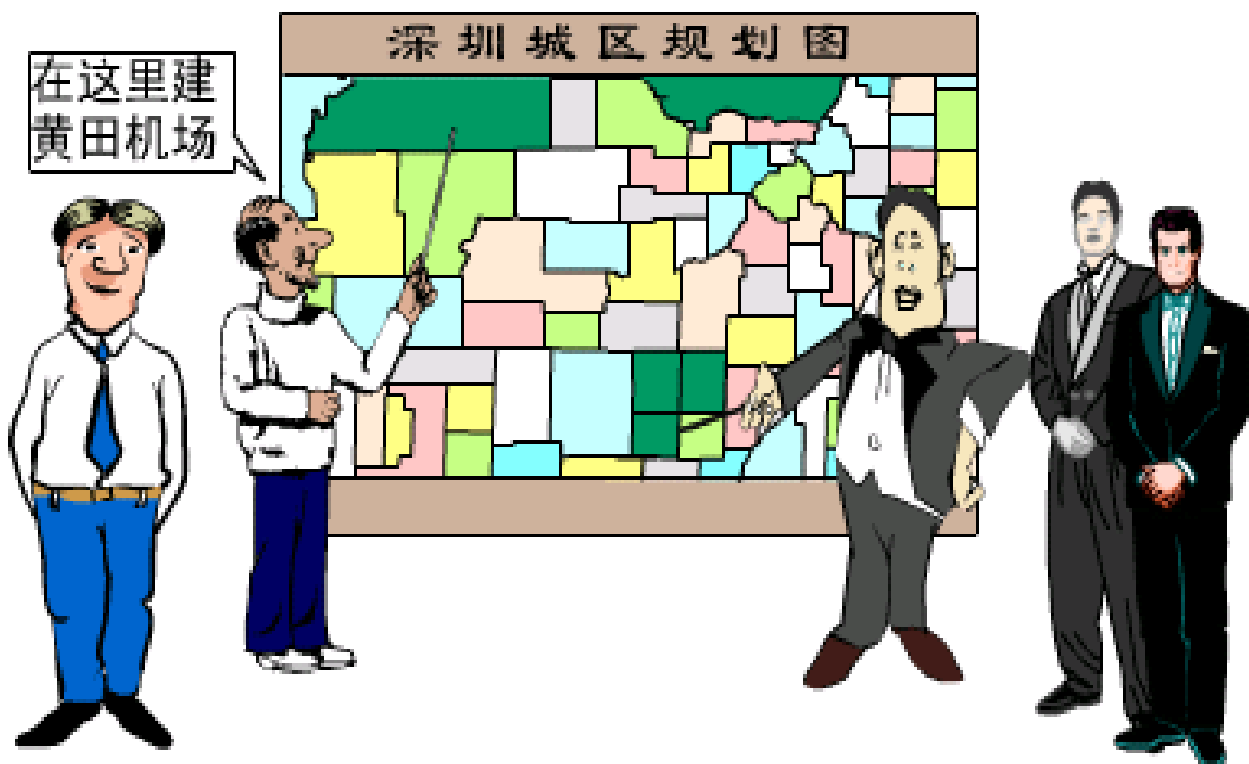
1987年，关于深圳机场的选址方案研讨会





深圳机场的选址之争

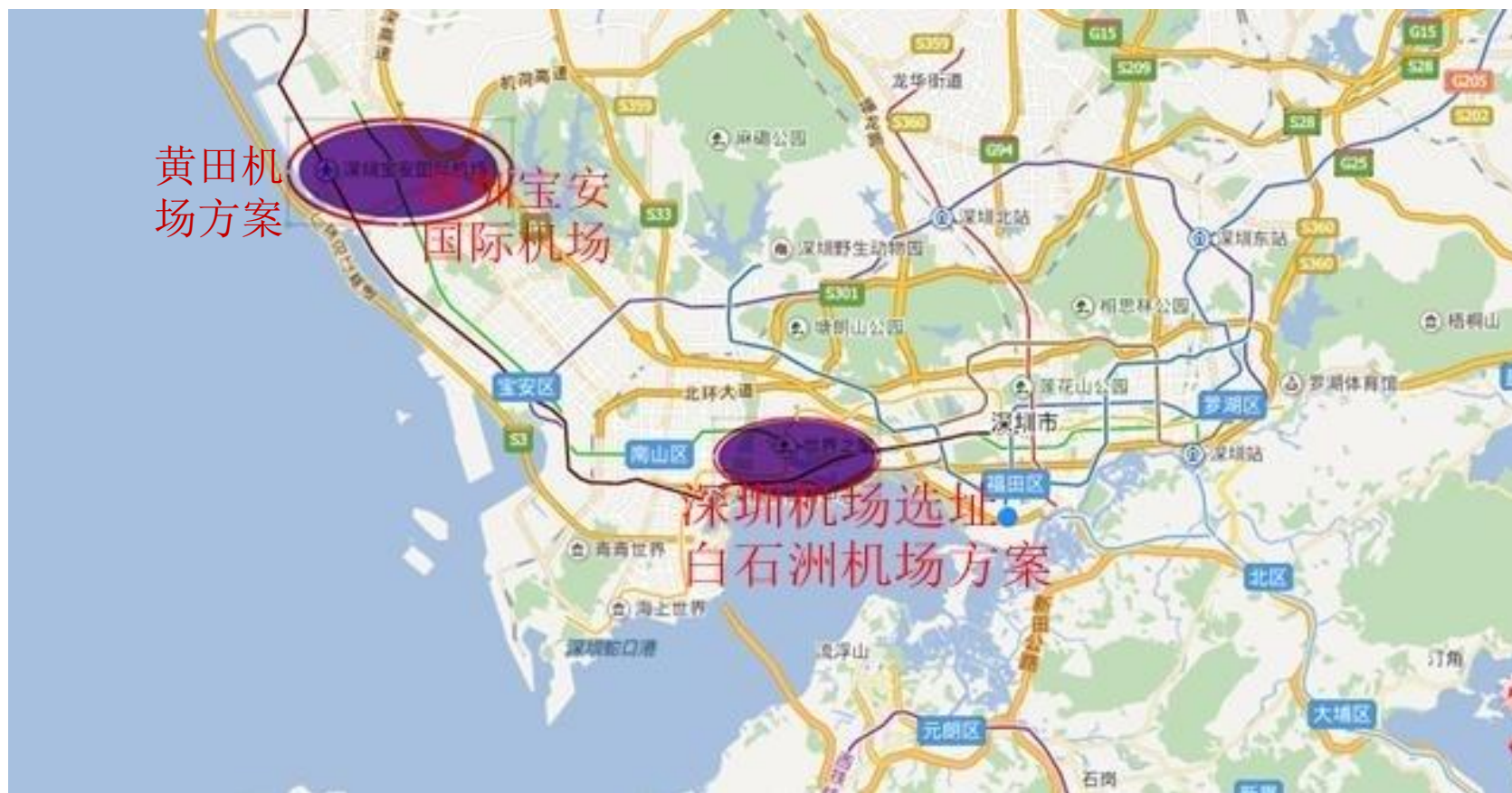
1987年，关于深圳机场的选址方案研讨会



关于深圳机场的选址方案有两种，一是在市北建黄田机场；二是在市区南面填海建白石洲机场。



深圳机场选择



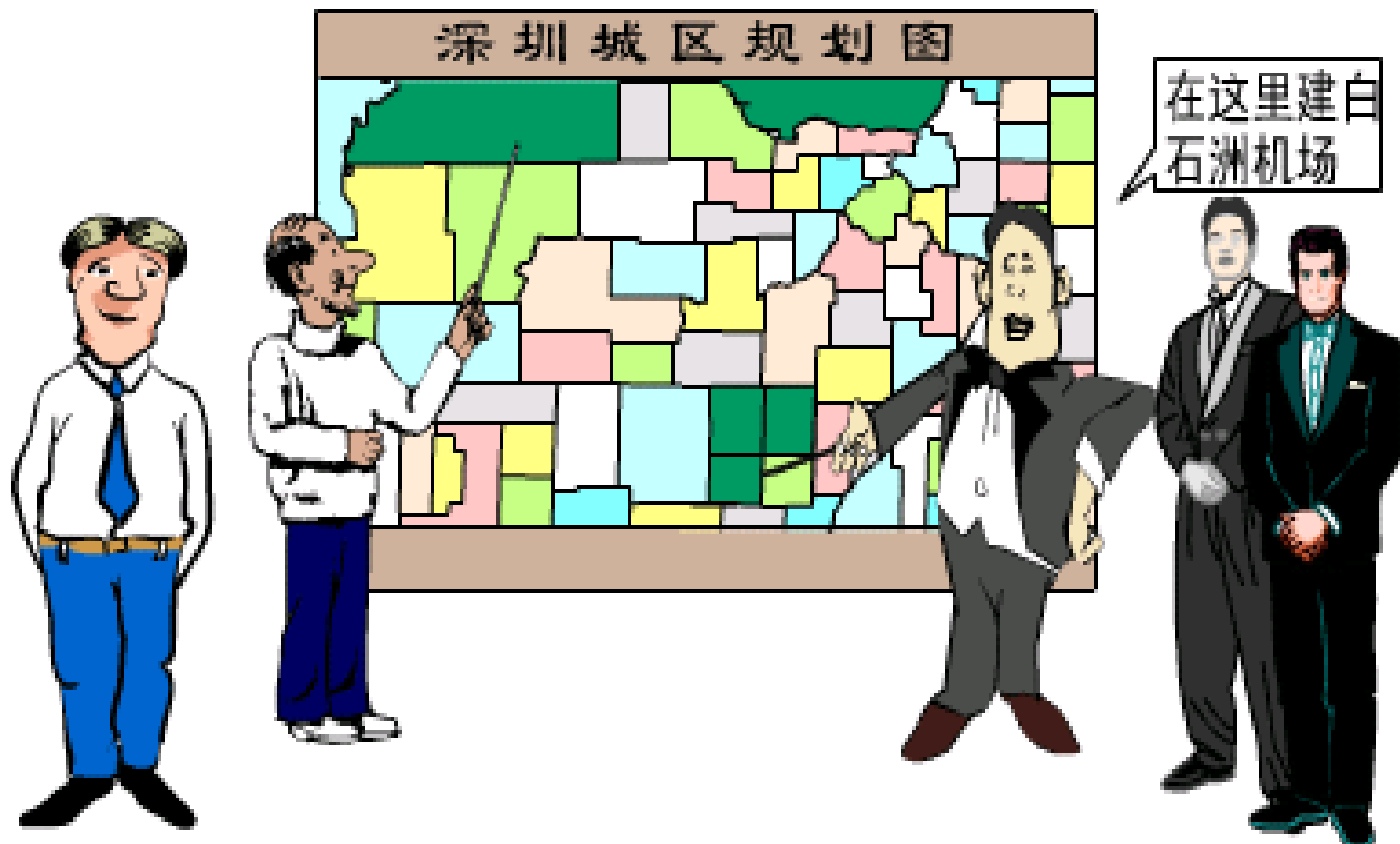
关于深圳机场的选址方案有两种，一是在市北建黄田机场；二是在市区南面填海建白石洲机场。



情景分析法案例

在市北建黄田机场, 客源主要来自内陆地区, 不会影响城市的发展, 便于飞机安全飞行。





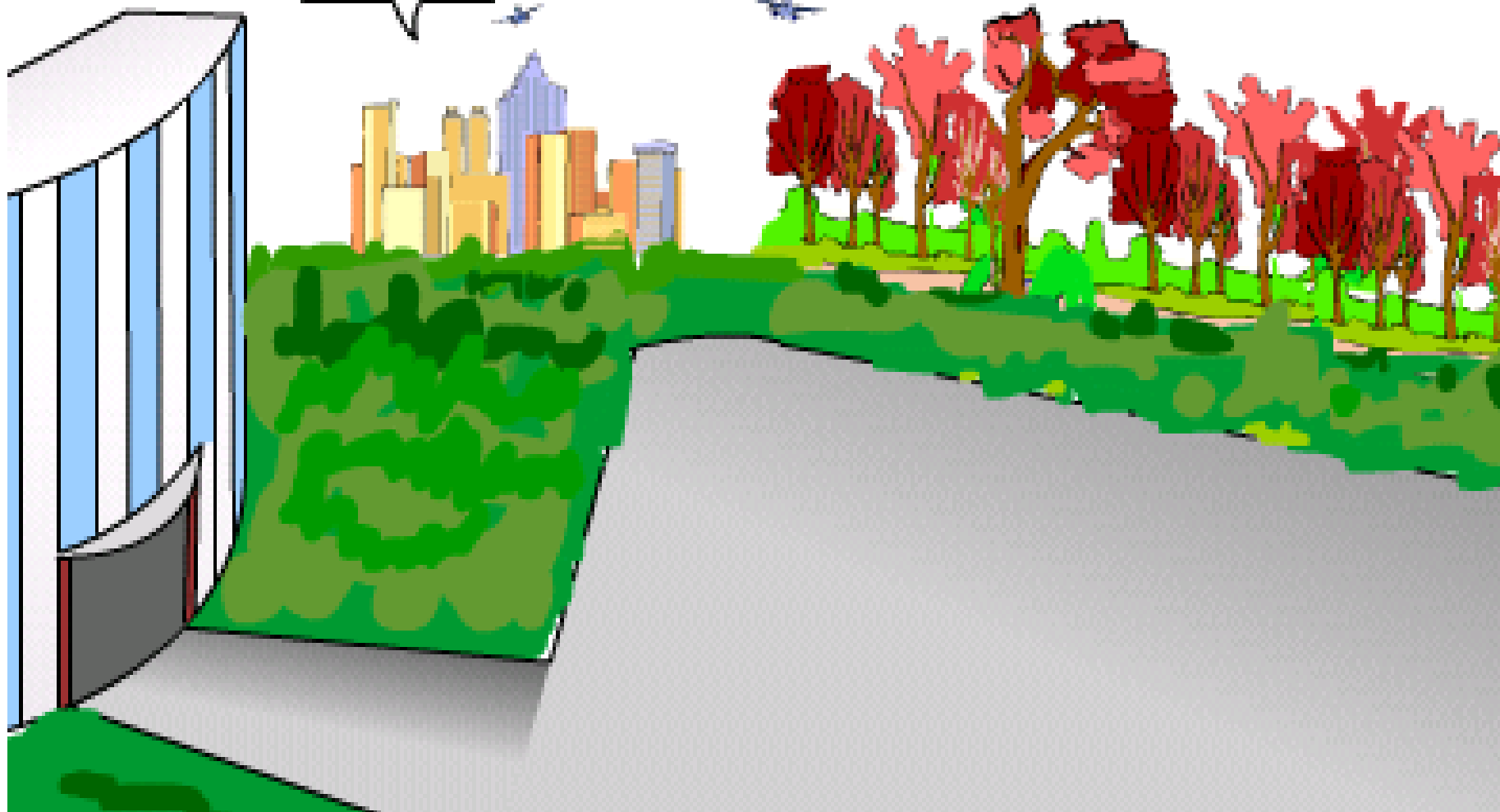


在市区南面建白石洲机场
可以与香港共用，争
取更多的国际客源

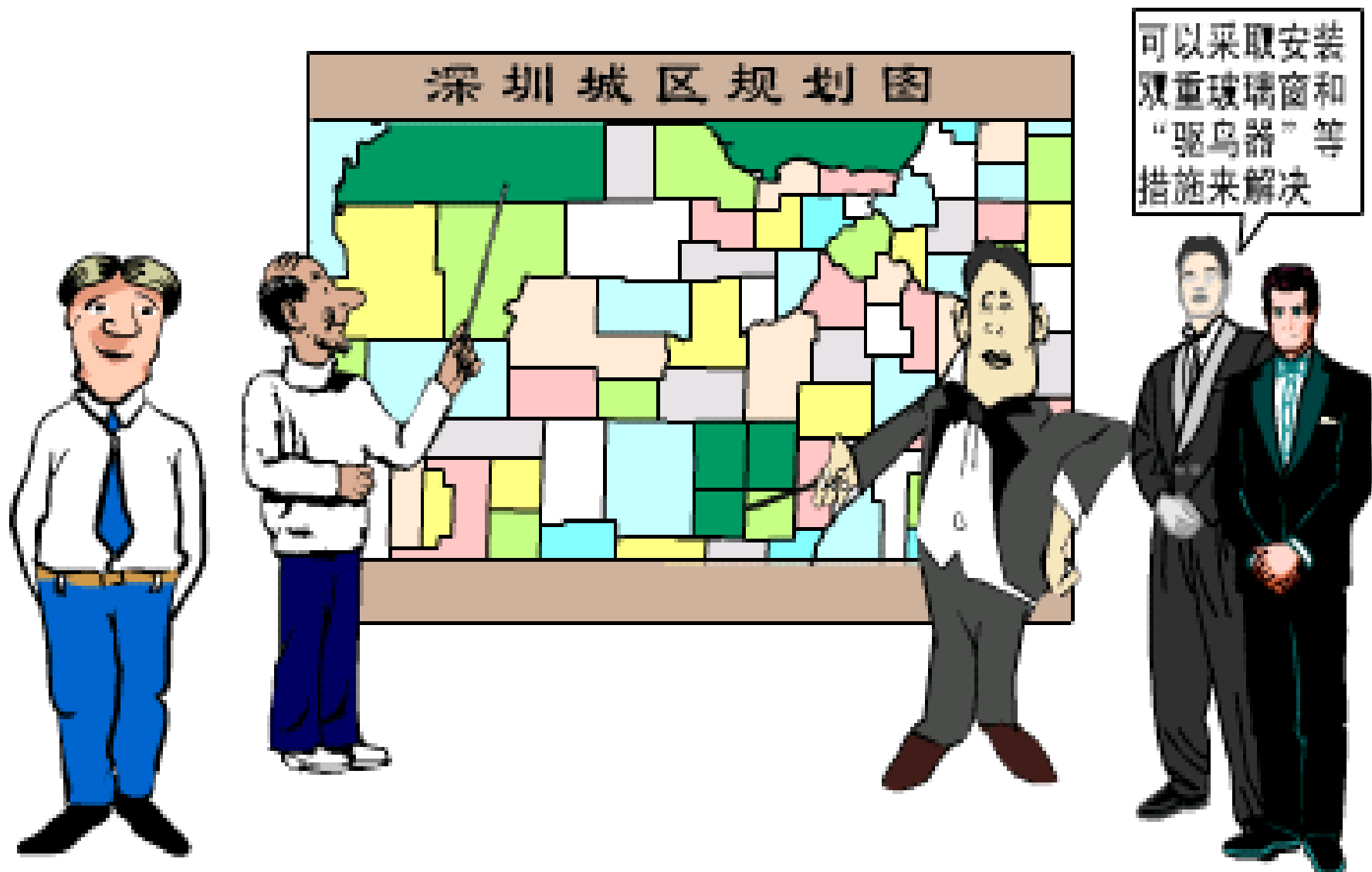




机场噪声
影响深圳
大学









最后决定以“白石洲机场方案”作为首选方案向中央领导汇报，但反对者拒绝在该方案上签字。





国务院派出专门的工作组赴实地考察





黄田机场选址





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

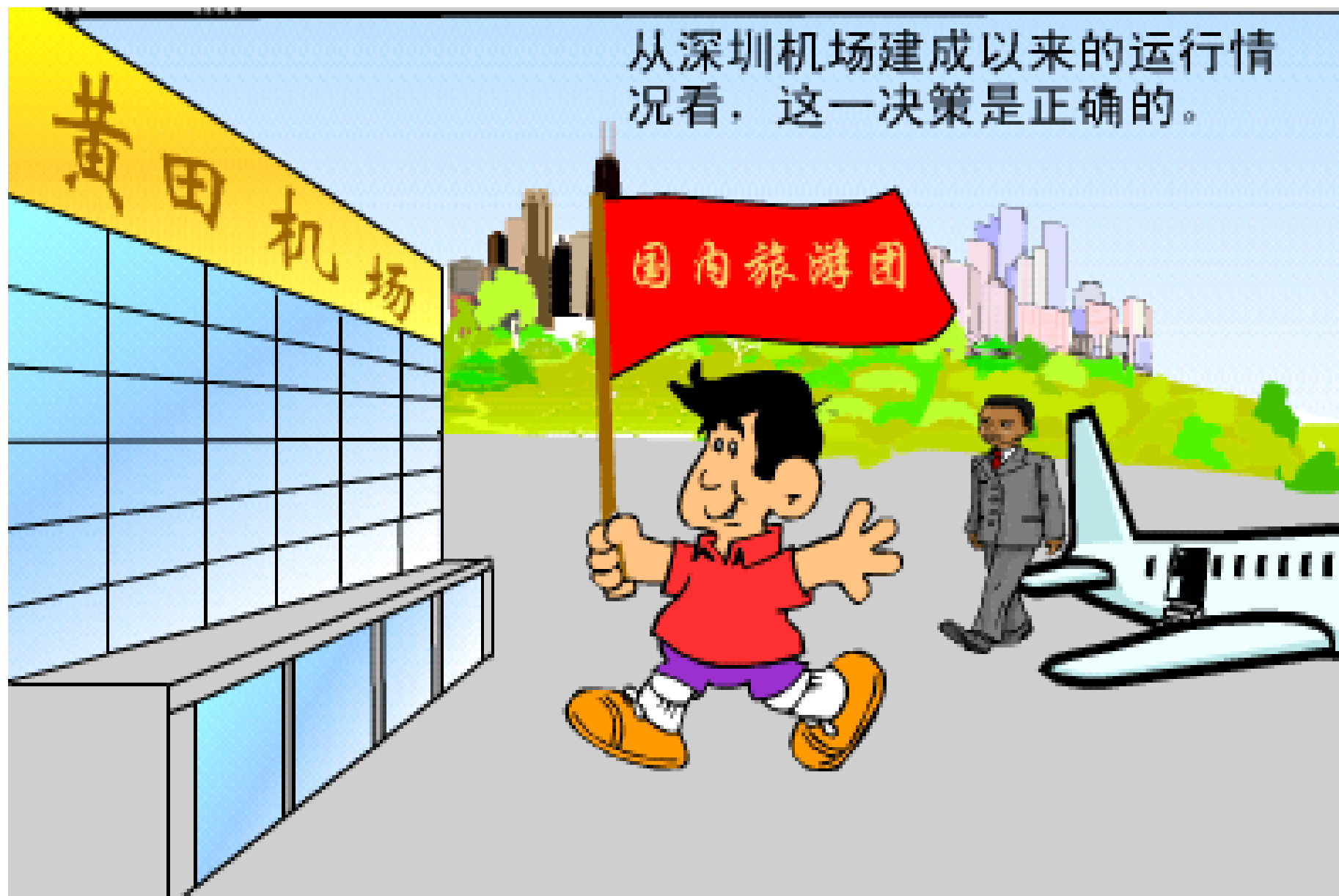
情景分析法案例

白石洲机场选址











情景分析法

► 情景分析法的系统化实施步骤

- **情景分析法的实施是一个严谨的系统工程过程，旨在最终制定适应性强**的战略规划。

阶段	步骤（应用情景分析法的大致步骤）	基本步骤（操作层面）
I. 规划与建立	（1）明确情景描述的目的、基本设想和范围（如预测时间、关联因素、环境范围等）以及所持观点（如乐观、悲观和现实的观点等）。	1. 建立信息库； 2. 确定主题目标。
II. 分析与变量识别	（2）对预测对象的历史状况和现时状况进行分析，在此基础上对其发展趋势和未来状态进行分析和预测。	3. 分析并构造影响区域，确定重大区域； 4. 确定描述影响区域的关键变量。
III. 情景构建与检验	（3）结合有关的数据资料，采用定量方法进行预测，使描绘更科学。	5. 探寻各种可能的未来发展趋势； 6. 选择并解释环境情景（3-5个假想趋势）； 7. 引入“突发事件”，检验其对未来情景的影响。
IV. 战略与决策	（4）拟定实现未来战略目标的可行方案，估计和预测可行方案在多种设定情景下的军事、社会经济和技术后果，以制定适应性强的战略规划。	8. 详细阐明主题情景与对策，评估各情景下的影响并制定应对策略。



情景分析法

情景分析的八个步骤



1 建立信息库:
收集内外部影响因素。



2 确定主题目标:
明确战略决策的核心问题。



3 构造影响区域:
识别并划分关键因素。



4 确定关键变量:
找出最具不确定性且影响最大的驱动力。



5 探寻发展趋势:
分析变量的可能演进路径,



6 选择并解释情景:
构建3-5个核心情景故事。



7 引入“突发事件”:
用低概率、高影响的事件进行压力测试。



8 阐明主题情景与对策:
评估各情景下的影响并制定应对策略。



情景分析法的基本步骤

1. **建立信息库**：包括可能影响决策目标实现的各种内部和外部因素。
2. **确定主题目标**。
3. **分析并构造影响区域**。分析环境因素，并对其分类构成影响区域，分析区域与主题之间的关系，确定重大区域。
4. **确定描述影响区域的关键变量**。
5. **探寻各种可能的未来发展趋势**。
6. **选择并解释环境情景**。选择具有代表性的3-5个假想发展趋势，构建环境情景，并定量定性地确定主题的未来状态、发展路径等。
7. **引入“突发事件”，检验其对未来情景的影响**。
8. **详细阐明主题情景与对策**。系统地评价环境情景对主题的各种影响，整理所有情景预测的结果，在此基础上找出解决问题的可能途径。



情景分析法

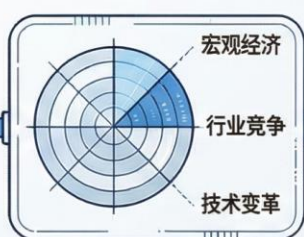
情景分析法：构建企业战略弹性的系统工程

核心步骤 1：建立信息库与确定主题目标



收集内外部因素，明确核心问题与时间范围。

核心步骤 2：分析并构造影响区域



核心步骤 3：确定关键变量

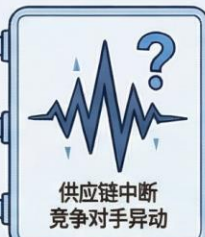


核心步骤 4：构建未来情景



基于关键变量不同发展，构建差异显著的未来情景。

核心步骤 5：引入“突发事件”进行压力测试



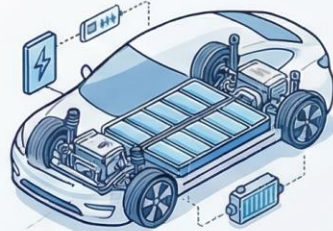
设定“黑天鹅”事件，检验情景冲击与战略脆弱性。

核心步骤 6：详细阐明对策与制定弹性战略



分析不同情景对策，整合形成鲁棒性的总体战略。

案例一：中国新能源汽车产业的战略规划（2015年回顾性分析）



应用背景识别

假设在2015年，一家中国车企需决策是否全面转型新能源，目标是确定至2020年的市场占有率和技术路线。

突发事件

特斯拉上海工厂落地在悲观情景下遭受打击，在反动情景下产生鲶鱼效应。

A：乐观情景（技术突破与政策扶持）

电池突破，市场爆发增长。

B：正常情景（渐进式发展）

成本下降，市场局限于大城市。

C：悲观情景（安全危机与补贴断崖）

安全事故/补贴切断，初创企业倒闭。

形成的弹性战略

① 掌握核心“三电”技术
② 布局混动技术作为过渡
缓解了比亚迪等企业成功逻辑。

关键变量识别

① 国家补贴退坡速度
② 电池技术实验与成本下降速度
③ 消费者里程焦虑程度

案例二：外贸制造企业的供应链重构（2024-2025年）



影响区域分析

① 欧美市场（高利润但高关税风险）
② 东南亚制造（低成本但供应链不完善）
③ 国内市场（规模大但竞争内卷）

应用背景

家电出口企业在贸易保护与成本压力下制定未来3-5年生存战略。

突发事件

红海危机致航运中断在区域化割裂情景下，单纯国内生产模式崩溃。

A：维持国内生产，利用跨境电商直达消费者，提升利润率。

B：必须在海外建立全产业链工厂，国内推动数字化降本。

C：出口业务萎缩80%，生存依赖于已成功开拓的非欧美市场或国内市场。

形成的鲁棒性决策

① “两条腿走路”：东南亚备份产能
② 品牌化转型：从OEM转向OBM
③ 数字化风控：汇率对冲与数字化供应链



六、评比备选方案

◆评价的困难之处：方案的情景（环境）依赖性

◆评价方法：

- 关联矩阵法
- 逐对比较法
- 古林法
- AHP法
- 模糊评价法



七、系统工程报告

- ◆ 简略报告（给决策人）
- ◆ 主体报告（给委托人）
- ◆ 技术报告（给专家，学位论文）



SA程序注意问题

SA程序图是SA的一般过程，也为全课程提供了基本的逻辑框架，因而十分重要。在对其理解和应用上应注意以下几点：

①重视做好初步SA.

5W1H(What/Why/Who/Where/When/How)方法是做好这段工作的基本线索。

②在规范分析中一般需（或尽可能）建立结构模型、数学模型或仿真模型。



SA程序注意问题

- ③每段结束后系统方案的变化轨迹是：可行方案→非劣方案→经排序的非劣方案（或称选择性方案）。
- ④环境分析贯穿SA全过程，在SA中是十分重要和必不可少的。
- ⑤在管理应用SA过程中，并不一定要（或能）遍历并完成每一个具体过程。



总结起来对SA的理解可以概括为：

- 狭义上，系统分析的重要基础是霍尔三维结构中的逻辑维的基本内容（以工程系统为研究对象）（明确问题、确定目标、系统综合、系统分析、优化（除决策、实施）五个逻辑步骤），并与切克兰德方法论等有相通之处；
- 广义上，SA=SE。（由系统分析的组成要素（兰德公司）与霍尔逻辑维过程对比可以直观的得到）

综合以上两种理解，通常将逻辑维的基本内容（从明确问题一直到优化除决策等）都纳入到系统分析，
换句话说，系统分析涵盖的内容基本与逻辑维内容一致。

详见霍尔逻辑维、系统分析过程、兰德公司论述



定性研究方法

- 定性研究是与定量研究相对的概念，也称**质化研究**，是社会科学领域的一种基础研究范式，也是科学研究的重要步骤和方法之一。
- 定性研究是研究者用来定义问题或处理问题的途径之一。与定量研究不同，**定性研究并不仅仅依靠统计数据或数字来得出结论，研究者不使用数字测度，仅根据研究目标对研究对象做详尽描述。**定性研究重在挖掘真实的内在逻辑，提出新的创见。定性研究和定量研究的比较如表2-2所示。



定性研究方法

表 2-2 定性研究和定量研究的比较

研究的角度	定性研究	定量研究
目的	描述性研究，找出一般性的研究目的	验证假设或具体的研究问题
方法	观察和解释说明	测度和验证
数据收集方法	形式自由，没有固定结构	为结构化的回答提供分类
研究人员独立性	研究人员深入参与研究，研究结果主观	研究人员不参与观察，研究结果客观
样本	样本小，取样背景简单	样本大，归纳出结果
使用范围	探索性研究	描述性研究和因果性研究

定性研究一般选定较小的样本对象进行深度的、非正规的访谈，从而进一步弄清问题，发掘内涵，为随后的正规调查做准备。





常见的定性研究方法主要有：

（1）观察法。

- 观察法是指研究者有目的、有计划地在自然情景下，通过感官或借助于一定的科学仪器，对人们行为的各种资料进行收集的系统过程。
- 观察法具有获取资料直接、真实、生动、及时以及能收集到一些无法言表的材料等优点。同时，该方法受到观察时间、观察对象、观察者本身等因素的限制，并且具有只能观察外表现象，不能应用于大面积的调查等缺点。





(2) 焦点小组访谈法。

- 焦点小组访谈法是由访谈员根据研究所确定的要求与目的，按照访谈提纲或问卷，通过个别面谈或集体交谈的方式系统而有计划地收集资料的一种方法。
- 焦点小组访谈法是一种无固定形式的自由访谈，小组成员一般为6~10人，由经过训练的人主持，主持人需要灵活的促进受访者之间的交谈。其目的是了解和理解人们心中的想法及其原因，其关键是使参与者对主题进行充分和详尽的讨论，在了解消费者对公司形象、产品和品牌的看法与建议等问题领域被广泛应用。
- 该方法的主要步骤是：选择小组访谈设施、招募小组访谈参加者、选择主持人、准备讨论提纲、实施小组访谈、准备小组访谈报告。



(3) 自由联想技巧

- 自由联想技巧是记录受访者第一认知反应（脑海中的第一印象）的技巧。
- 罗夏墨迹测验是使用自由联想法的典型。采访员请受访者看一张墨汁图，然后询问他们对图片的第一印象。由于受访者一般不知道测试的真实目的，他们的反应行为可以把内心的一些隐蔽的东西表现出来，减少受访者伪装自己的可能性。





数据挖掘方法

- **数据挖掘 (Data Mining) 一般是指从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程。** 利用数据挖掘方法能够从大量的数据中抽取出潜在的、不为人知的有用信息、模式和趋势。
- **随着大数据、云计算、物联网等技术的快速发展，人们的思维方式面临巨大的变革，大数据的量变使得知识发现方法随之发生质变，人们不必过多地关注因果关系，相关关系显得更为重要，数据挖掘方法在知识发现领域将发挥日益重要的作用。**



数据挖掘方法的主要步骤如下：

- ①数据选择：从数据库中提取与分析任务相关的数据；**
- ②数据预处理：数据变换或统一成适合挖掘的形式，包括标准化、离散化和属性约简等操作；**
- ③数据挖掘：这是基本步骤，使用智能方法提取数据模式；**
- ④模式评估：根据某种兴趣度度量，识别提供知识的真正有用的模式；**
- ⑤知识表示：使用可视化和知识表示技术，向用户提供挖掘的知识。**



下面介绍几个常见的数据挖掘方法：

(1) 分类 (Classification)。

- 分类是基于已有的类别数据构造一个分类函数或分类规则集合 (分类器)，该分类器能把潜在的数据项映射到某一个给定类别。
- 常见的方法有：k-近邻算法分类 (k Nearest Neighbors, kNN)、决策树 (Decision Trees)、粗糙集 (Rough Set)、贝叶斯分类 (Bayes Classifier)、关联分类 (Associative Classification)等。



(1) 分类 (Classification)

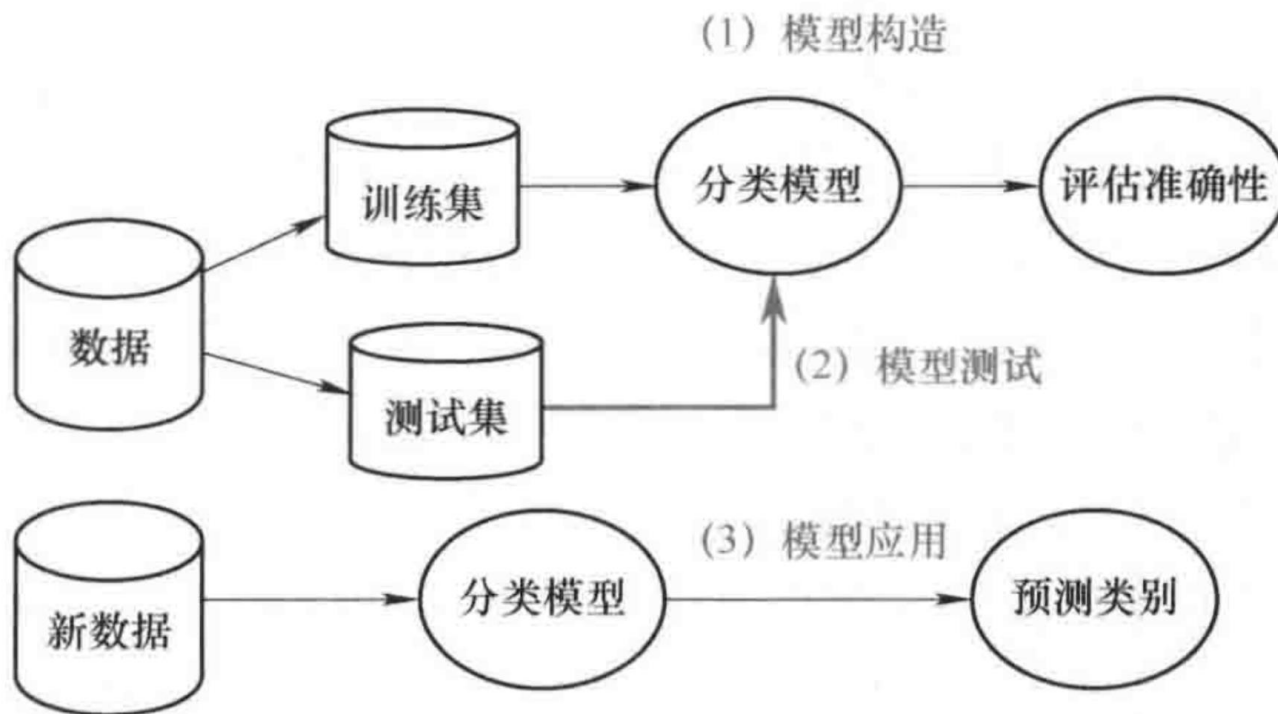


图 2-5 数据分类过程



2) 聚类 (Clustering)

- 聚类就是将对象集合分成多个类 (Cluster) 的过程。
- 本着类内对象相似性尽可能大、类间对象相似性尽可能小的基本原则，聚类分析的基本过程如下：
 - ① 选择合理的相似度计算方法；
 - ② 计算个体之间的距离或相似度，构建距离矩阵或相似度矩阵；
 - ③ 基于相似性，采取某种聚类方法进行聚类；
 - ④ 对不同类别的对象特征进行分析。
- 常用的方法有：基于层次的聚类方法、基于划分的聚类方法和基于密度的聚类方法。



(3)关联分析 (Association Analysis)

- **关联分析的主要方法是关联规则挖掘。** 关联规则是反映一个事件和其他事件之间依赖或关联的知识。如果两个事件之间存在关联，那么就可以**基于一个事件对另一个事件的取值进行预测。**
- **关联规则挖掘始称购物篮分析**，通过关联规则挖掘，超市可以获得产品、产品类别与顾客信息之间的关联关系。在销售配货、商店商品的陈列设计、超市购物路线设计和促销等方面得到广泛应用。“啤酒和尿布”的故事是关联规则挖掘的重要案例。
- 目前常用Apriori算法来实现。



本章总结

- 系统分析的原理
 - 概念
 - 要素
 - 过程
- 系统分析程序详解



SE_第三章_课后作业

- 1)在Hall霍尔三维结构中，“系统分析”是逻辑维的一个步骤。请从系统分析过程的角度，简述其与第三章“系统分析的过程”的联系。
- 2)思考题：请使用5W1H /5W2H法对你面临的某一个具体问题进行分析。
- 3) 案例分析： 关于深圳机场的选址方案。在利用系统分析的原理进行初步分析时，谋划备选方案要注意什么？深圳机场选址决策过程给我们留下的启示是什么？
- 4) 案例分析： 请对您面临的某一个具体问题，利用”兰德系统分析的方法”进行系统分析。